Dokumentacja projektu zaliczeniowego

Przedmiot: Inżynieria oprogramowania

Temat:	**System sprzedaży biletów dla przewoźnika kolejowego.**
Autorzy:	**Jakub Wierciński, Aleksandra Azelska**
Grupa:	I1-210A
Kierunek:	informatyka
Rok akademicki:	2024/2025
Poziom i semestr:	I/4
Tryb studiów:	stacjonarne

1 Spis treści

2 Odnośniki do innych źródeł 4
3 Słownik pojęć 5
4 Wprowadzenie 6
4.1 Cel dokumentacji 6
4.2 Przeznaczenie dokumentacji 6
4.3 Opis organizacji lub analiza rynku 6
4.4 Analiza SWOT organizacji 7
5 Specyfikacja wymagań 8
5.1 Charakterystyka ogólna 8
5.2 Wymagania funkcjonalne 12
5.3 Wymagania niefunkcjonalne 22
6 Zarządzanie projektem 24
6.1 Zasoby ludzkie 24
6.2 Harmonogram prac 24
6.3 Etapy/kamienie milowe projektu 24
7 Zarządzanie ryzykiem 25
7.1 Lista czynników ryzyka 25
7.2 Ocena ryzyka 25
7.3 Plan reakcji na ryzyko 25
8 Zarządzanie jakością 26
8.1 Scenariusze i przypadki testowe 26
9 Projekt techniczny 41
9.1 Opis architektury systemu 41
9.2 Technologie implementacji systemu 42
9.3 Diagramy UML 43
9.4 Charakterystyka zastosowanych wzorców projektowych 52
9.5 Projekt bazy danych 53
9.6 Projekt interfejsu użytkownika 55
9.7 Procedura wdrożenia 71
10 Dokumentacja dla użytkownika 74
11 Podsumowanie 80
11.1 Szczegółowe nakłady projektowe członków zespołu 80
12 Inne informacje 82

2 Odnośniki do innych źródeł

- Wersjonowanie kodu – https://github.com/kuba200333/IO-BILETY

3 Słownik pojęć

Tabela lub lista z pojęciami, które wymagają wyjaśnienia, wraz z tymi wyjaśnieniami – w szczególności synonimy różnych pojęć używanych w dokumentacji.

Pojęcie	**Definicja**	**Synonimy**
PolRail	Polski narodowy przewoźnik kolejowy obsługujący połączenia dalekobieżne krajowe.	Przewoźnik
Pracownik	Osoba w organizacji obsługująca pasażera poprzez sprzedaż biletów, obsługę zwrotów pieniędzy za bilet oraz obsługę pasażerów w pociągu.	

Skala częstotliwości:

1 – bardzo rzadko

2 – rzadko

3 – umiarkowanie często

4 – często

5 – bardzo często

Skala istotności:

1 – mało istotne, system może działać bez tego

2 – umiarkowanie istotne, ale nie kluczowe

3 – ważne, ale nie krytyczne

4 – kluczowe dla systemu

5 – krytyczne, bez tego system nie działa

4 Wprowadzenie

4.1 Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest przedstawienie specyfikacji systemu sprzedaży biletów wraz z rezerwacją miejsc dla przewoźnika kolejowego. Dokument zawiera szczegółowy opis funkcjonalności, wymagań technicznych oraz architektury systemu, który ma na celu usprawnienie procesu zakupu biletów i rezerwacji miejsc.

4.2 Przeznaczenie dokumentacji

Dokumentacja jest przeznaczona dla **zespołu deweloperskiego**, odpowiedzialnego za wdrożenie systemu, **administratorów IT,** zarządzających infrastrukturą systemową, oraz **pracowników obsługi pasażera**, którzy wspierają użytkowników systemu. Dodatkowo, dokumentacja jest skierowana do **pasażerów**, którzy korzystają z systemu do zakupu biletów i rezerwacji miejsc.

4.3 Opis organizacji

PolRail to narodowy przewoźnik kolejowy realizujący pasażerskie przewozy krajowe. Obsługuje codziennie kilkaset połączeń międzyregionalnych i lokalnych, korzystając z rozbudowanej infrastruktury dworcowej i sprzedażowej. Organizacja zatrudnia kilkanaście tysięcy pracowników, w tym personel techniczny, administracyjny, konduktorski oraz obsługę kas stacjonarnych.

W strukturze PolRail wyróżnić można m.in. dział obsługi pasażera, odpowiedzialny za sprzedaż biletów i rezerwacje miejsc, oraz dział IT, odpowiadający za wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych. Sprzedaż biletów odbywa się zarówno w kasach stacjonarnych, jak i online – z rosnącym udziałem kanałów cyfrowych (ponad 40% w 2023 roku).

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zakupy online i dynamicznie zmieniającym się rynkiem transportowym, PolRail planuje wdrożenie nowoczesnego systemu sprzedaży biletów z możliwością rezerwacji miejsc. System ma usprawnić zarządzanie ruchem pasażerskim, ograniczyć kolejki, zredukować koszty obsługi i umożliwić klientom samodzielny zakup oraz rejestrację podróży. Nowy system będzie używany przez pasażerów, kasjerów, kontrolerów biletów i administratorów systemu wewnętrznego.

4.4 Analiza SWOT organizacji

Mocne strony	Słabe strony
- Rozwinięty tabor szynowy w kraju - Silna marka i rozpoznawalność - Stabilność rozkładów jazdy i możliwość przewidywalnego planowania podróży.	- Problemy z punktualnością wynikające z awarii, warunków atmosferycznych i utrzymania torów. - Problemy z dostępnością biletów w okresach szczytu
Szanse	**Zagrożenia**
- Wzrost popularności transportu publicznego jako ekologicznej alternatywy - Rozwój technologii mobilnych i aplikacji	- Konkurencja ze strony przewoźników autokarowych i lotniczych - Ataki cybernetyczne na system biletowy

5 Specyfikacja wymagań

5.1 Charakterystyka ogólna

5.1.1 Definicja produktu

InterTicket to internetowy system klasy e-commerce (handel elektroniczny) wspierający decyzje użytkownika, służący do identyfikacji, wyszukiwania i zakupu biletów na połączenia kolejowe w Polsce.

5.1.2 Podstawowe założenia

System będzie służył do zarządzania sprzedażą biletów kolejowych oraz wspierania użytkowników w procesie planowania podróży. Oferować będzie wyszukiwarkę połączeń, możliwość rezerwacji miejsc w pociągu poprzez opcję zakupu biletu online. Klienci systemu będą mieli możliwość sprawdzenia dostępnych miejsc w wagonach w czasie rzeczywistym, dzięki integracji z bazą danych zarządzającą aktualnym obłożeniem pociągów.

System umożliwi również korzystanie z różnych form płatności, takich jak karta płatnicza czy BLIK. W celu poprawy komfortu użytkownika zostanie zaimplementowana opcja elektronicznego biletu w formie kodu QR, który będzie można pobrać po zakupie.

Ponadto, system zapewni wsparcie dla zniżek ustawowych dostosowując cenę biletu do przysługujących ulg. Będzie również oferował możliwość zarządzania zakupionymi biletami – ich anulowania lub zmiany terminu podróży, jeśli pozwalają na to warunki przewoźnika.

5.1.3 Cel biznesowy

Głównym celem wdrożenia systemu jest **zwiększenie efektywności sprzedaży biletów kolejowych** oraz **poprawa komfortu pasażerów** poprzez cyfryzację procesu zakupu i zarządzania biletami. Dzięki automatyzacji wielu operacji, takich jak wyszukiwanie połączeń, rezerwacja miejsc i obsługa płatności, możliwe będzie zmniejszenie kolejek w kasach oraz ograniczenie kosztów związanych z obsługą pasażerów na stacjach kolejowych.

System pozwoli również na optymalizację zarządzania zasobami przewoźnika, dostarczając aktualne dane o obłożeniu pociągów, co może być wykorzystane do dostosowania oferty przewozowej do rzeczywistego zapotrzebowania pasażerów. Dzięki cyfryzacji biletów ograniczone zostanie także zużycie papieru, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów operacyjnych i pozytywnie wpłynie na środowisko.

Dodatkową korzyścią biznesową będzie możliwość **prowadzenia analiz sprzedaży oraz zachowań użytkowników**, co umożliwi wprowadzenie dynamicznych cen biletów oraz

personalizowanych ofert promocyjnych. System zwiększy także wygodę podróżnych, eliminując konieczność posiadania fizycznego biletu i ułatwiając dostęp do informacji o podróży za pomocą urządzeń mobilnych.

5.1.4 Użytkownicy

1. Pasażer
2. Pracownik
3. Administrator
4. Kierownik

5.1.5 Korzyści z systemu

1. Pasażer

1.1. Możliwość szybkiego i wygodnego zakupu biletów online, bez konieczności wizyty w kasie.

1.2. Łatwe wyszukiwanie połączeń kolejowych oraz sprawdzanie dostępnych miejsc w wagonach.

1.3. Możliwość wyboru miejsca w wagonie na podstawie graficznego schematu.

1.4. Obsługa różnych metod płatności, w tym karty płatniczej czy BLIK-a.

1.5. Możliwość korzystania ze zniżek ustawowych przy zakupie biletu.

1.6. Wygodne przechowywanie biletu w formie elektronicznej (kod QR), bez potrzeby drukowania.

1.7. Możliwość zwrotu biletu zgodnie z regulaminem przewoźnika.

2. Pracownik

2.1. Dostęp do systemu sprzedaży biletów w kasach na dworcach kolejowych.

2.2. Możliwość sprawdzenia rezerwacji i statusu biletów zakupionych przez pasażerów.

2.3. Opcja zwrotu biletu na prośbę pasażera, zgodnie z warunkami przewoźnika.

2.4. Lepsza organizacja sprzedaży dzięki wglądowi w liczbę wolnych miejsc w pociągach.

2.5. Możliwość skanowania kodów QR z biletów pasażerów w celu szybkiej weryfikacji.

2.6. Wgląd w bazę danych biletów, umożliwiający sprawdzenie ich autentyczności oraz statusu.

2.7. Lepsza organizacja pracy dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji o rezerwacjach.

2.8. Możliwość sprzedaży biletów oraz nakładania opłat dodatkowych na pasażerów.

3. Administrator

3.1. Możliwość zarządzania użytkownikami systemu (pasażerami, pracownikami, kierownikami).

3.2. Konfiguracja ustawień systemu, zniżek, oraz integracji z bazą danych przewoźnika.

3.3. Monitorowanie działania systemu oraz wykrywanie potencjalnych problemów technicznych.

3.4. Kontrola nad poprawnym działaniem sprzedaży biletów i ich rezerwacji.

3.5. Wdrażanie zmian, aktualizacji oraz nowych funkcji w systemie.

4. Kierownik

4.1. Zarządzanie personelem i przydzielanie zadań (np. obsługa zwrotów).

4.2. Dodawanie pociągów, składów i rozkładów.

4.3. Analiza statystyk sprzedaży i efektywności pracowników.

5.1.6 Ograniczenia projektowe i wdrożeniowe

1. **Środowisko serwerowe:**

   Organizacja wykorzystuje serwery działające w oparciu o system operacyjny GNU/Linux, co narzuca konieczność zgodności z tym środowiskiem. Infrastruktura IT przewiduje alokację zasobów na poziomie:

   – jednordzeniowy procesor,

   – 2 GB pamięci RAM typu ECC,

   – dysk SSD o pojemności min. 10 GB.

2. **Baza danych:**

   PolRail standardowo korzysta z relacyjnych baz danych opartych o MariaDB/MySQL. Wdrożenie innego silnika wymagałoby istotnych zmian proceduralnych i dodatkowych szkoleń, co jest aktualnie niewskazane.

3. **Wersja PHP:**

   Aktualnie wykorzystywane systemy wewnętrzne PolRail operują na środowisku PHP w wersji 8.2. Zmiana wersji wymagałaby aktualizacji całego środowiska, co wiąże się z ryzykiem niekompatybilności starszych aplikacji.

5.2 Wymagania funkcjonalne

5.2.1 Lista wymagań

1. Zakup biletów online

1.1. Pasażer ma możliwość wyszukania połączenia kolejowego na podstawie stacji początkowej, końcowej i daty podróży.

1.2. System umożliwia zakup biletu na wybrane połączenie oraz automatyczną rezerwację miejsca w pociągu.

1.3. Użytkownik może dokonać płatności online za pomocą m.in karty płatniczej, BLIK-a czy innego systemu płatności.

1.4. Po zakończonej transakcji system generuje bilet z unikalnym kodem QR do weryfikacji przez pracownika.

1.5. Pasażer otrzymuje potwierdzenie zakupu biletu w formie elektronicznej.

2. Rezerwacja miejsc w pociągu podczas zakupu biletu

2.1. Pasażer ma możliwość wyboru miejsca w pociągu w formie graficznego układu miejsc.

2.2. System pokazuje wolne i zajęte miejsca w wybranym wagonie.

2.3. Po wyborze miejsca system blokuje je na czas trwania transakcji.

2.4. W przypadku anulowania zakupu miejsce wraca do puli dostępnych miejsc.

3. Zarządzanie kontem użytkownika

3.1. Użytkownik ma możliwość rejestracji konta, podając dane osobowe, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

3.2. System umożliwia logowanie się do konta oraz zarządzanie historią zakupów i rezerwacji.

3.3. Pasażer może pobierać swoje bilety w formie PDF oraz uzyskać dostęp do wcześniejszych transakcji.

4. Obsługa zniżek

4.1. System obsługuje różne rodzaje zniżek, np. ulgę studencką, ulgę dla seniorów.

4.2. W momencie zakupu biletów użytkownik może wybrać przysługującą mu zniżkę, a system automatycznie przelicza cenę biletu.

4.3. Zniżki są weryfikowane na podstawie dostępnych regulaminów i przepisów przewoźnika.

5. Wyszukiwanie połączeń kolejowych

5.1. Użytkownik może wyszukiwać dostępne połączenia na podstawie stacji początkowej, końcowej i daty przejazdu.

5.2. System wyświetla listę dostępnych połączeń z informacją o godzinach odjazdu i przyjazdu, kategorii pociągu i dostępnych miejscach.

5.3. Użytkownik może filtrować wyniki wyszukiwania według kategorii pociągu, ceny biletu oraz dostępnych miejsc.

6. Zarządzanie transakcjami i zwrotami

6.1. System przechowuje historię transakcji użytkownika, umożliwiając ponowny dostęp do zakupionych biletów.

6.2. Pasażer może anulować zakupiony bilet przed terminem odjazdu pociągu, a pracownik sprzedaży dokonuje zwrotu zgodnie z regulaminem przewoźnika.

6.3. System umożliwia generowanie raportów dotyczących sprzedaży biletów oraz statusów transakcji.

7. Obsługa różnych klas wagonów

7.1. Pasażer może wybrać klasę wagonu spośród dostępnych opcji (1. klasa, 2. klasa, wagon sypialny).

7.2. System dynamicznie dostosowuje dostępność miejsc oraz ceny w zależności od wybranego standardu podróży.

8. Podgląd szczegółów biletu i rozkładu jazdy

8.1. Po zakupie pasażer ma dostęp do szczegółowych informacji o bilecie, w tym trasie przejazdu, numerze pociągu i wagonu.

8.2. Pasażer może sprawdzić szczegóły dotyczące długości czasu przejazdu lub dystansu.

9. Weryfikacja biletu przez pracownika

9.1. System generuje unikalny kod QR na każdym bilecie, który może być skanowany przez pracownika w celu weryfikacji.

9.2. Obsługa pociągu ma dostęp do systemu umożliwiającego sprawdzenie ważności biletu oraz danych pasażera.

9.3. Obsługa pociągu dokonuje sprzedaży biletów oraz nakłada opłaty dodatkowe.

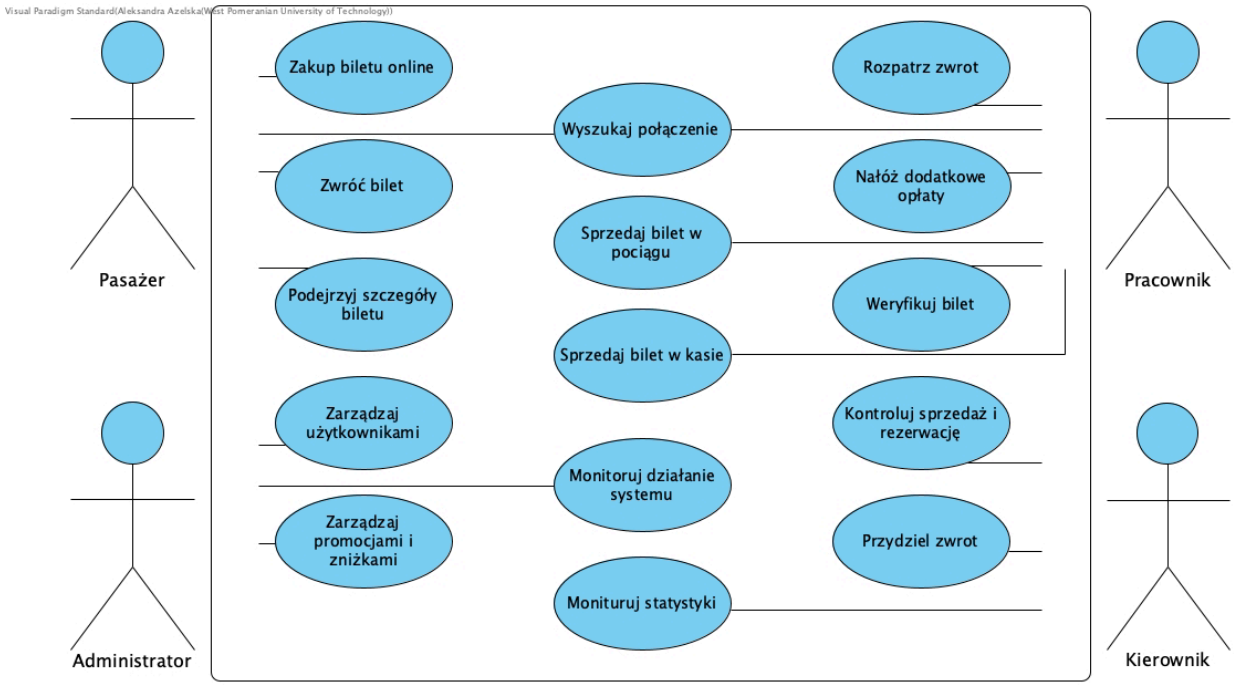
10. Administrator systemu

10.1. Administrator ma możliwość zarządzania bazą pociągów, stacji oraz cen biletów.

10.2. System umożliwia monitorowanie statystyk sprzedaży oraz analizy ruchu pasażerskiego.

10.3. Administrator może konfigurować zniżki.

5.2.2 Diagramy przypadków użycia



5.2.3 Szczegółowy opis wymagań

1. **Numer**: UC- 001
   Nazwa: Kup bilet online
   Uzasadnienie biznesowe: Możliwość szybkiego i wygodnego zakupu biletów online, bez konieczności wizyty w kasie. (5.1.5 1.1)
   Użytkownicy: Pasażer
   Scenariusz główny:
   - **Warunki początkowe**: Pasażer posiada konto w systemie i jest zalogowany.
   - **Przebieg działań:**
     1. Pasażer wybiera stację początkową, końcową i datę podróży.
     2. System wyświetla dostępne połączenia.
     3. Pasażer wybiera preferowany przejazd oraz miejsce w wagonie.
     4. System generuje podsumowanie zamówienia i prezentuje opcje płatności.
     5. Pasażer dokonuje płatności (np. karta, BLIK).
     6. System potwierdza transakcję i generuje bilet z kodem QR.
     7. Pasażer otrzymuje bilet w formie elektronicznej.
   - **Efekty:** Bilet jest zapisany w systemie i dostępny dla pasażera.
   - **Wymagania niefunkcjonalne**: Czas realizacji transakcji nie przekracza 10 sekund.
   - **Częstotliwość**: 5
   - **Istotność**: 5

   Scenariusz awaryjny:
   - **Nazwa scenariusza:** Awaria systemu płatności
   - **Warunki początkowe**: Pasażer jest zalogowany i w trakcie finalizacji zakupu biletu.
   - **Przebieg działań:**
     1. Pasażer wybiera stację początkową, końcową i datę podróży.
     2. System wyświetla dostępne połączenia.
     3. Pasażer wybiera preferowany przejazd oraz miejsce w wagonie.
     4. System generuje podsumowanie zamówienia i prezentuje opcje płatności.
     5. Pasażer wybiera metodę płatności (np. karta, BLIK).
     6. System napotkał błąd podczas próby realizacji płatności (np. brak połączenia z operatorem płatności).
     7. System wyświetla komunikat o błędzie płatności.
     8. Pasażer ma możliwość ponowienia próby płatności lub zmiany metody płatności.
   - **Efekty**: Transakcja nie została sfinalizowana. Użytkownik może spróbować ponownie lub wrócić do niej później – dane są tymczasowo zapisane w systemie.
   - **Wymagania niefunkcjonalne**: Czas realizacji transakcji nie przekracza 10 sekund, komunikat o błędzie pojawia się w ciągu 2 sekund, a

użytkownik może ponowić płatność lub zmienić metodę w ciągu 20 sekund, z danymi przechowywanymi przez 30 minut.
- **Częstotliwość**: 3
- **Istotność**: 4

2. **Numer:** UC-002
Nazwa: Zwróć bilet.
Uzasadnienie biznesowe: Umożliwienie pasażerowi zwrotu biletu zgodnie z regulaminem przewoźnika (5.1.5 1.7)
Użytkownicy: Pasażer, Pracownik
Scenariusz główny:
   - **Warunki początkowe**: Pasażer posiada aktywny bilet w systemie oraz jest zalogowany.
   - **Przebieg działań:**
     1. Pasażer wybiera bilet do anulowania i składa wniosek o zwrot.
     2. System rejestruje wniosek i przekazuje go do pracownika obsługi.
     3. Pracownik weryfikuje wniosek (m.in. zgodność z regulaminem zwrotów).
     4. Pracownik zatwierdza zwrot, jeśli zwrot jest zgodny z regulaminem.
     5. System unieważnia bilet pasażera.
     6. System zwraca środki pasażerowi zgodnie z regulaminem przewoźnika.
   - **Efekty:** Bilet zostaje unieważniony i środki są zwracane.
   - **Wymagania niefunkcjonalne**: Proces zatwierdzania zwrotu nie przekracza 5 sekund od momentu zatwierdzenia przez pracownika.
   - **Częstotliwość**: 3
   - **Istotność**: 4

Scenariusz alternatywny:
   - **Nazwa scenariusza:** Zwrot biletu odrzucony
   - **Warunki początkowe**: Pasażer posiada bilet, który chce anulować, ale nie spełnia warunków regulaminu (zbyt późne zgłoszenie zwrotu).
   - **Przebieg działań:**
     1. Pasażer wybiera bilet do anulowania i składa wniosek o zwrot.
     2. System rejestruje wniosek i przekazuje go do pracownika obsługi.
     3. Pracownik weryfikuje wniosek (m.in. zgodność z regulaminem zwrotów).
     4. Pracownik stwierdza, że nie spełnia on warunków regulaminu zwrotów (np. zbyt późna rezygnacja, bilet bezzwrotny).
     5. Pracownik odrzuca wniosek.
     6. System informuje pasażera o przyczynie odrzucenia i odsyła do regulaminu zwrotów.

- **Efekty:** Bilet pozostaje aktywny, pasażer nie otrzymuje zwrotu środków, a informacja o odrzuceniu jest zapisana w systemie.
- **Wymagania niefunkcjonalne**: Proces odrzucenia zwrotu nie przekracza 5 sekund od momentu zatwierdzenia przez pracownika.
- **Częstotliwość**: 3
- **Istotność**: 4

3. **Numer**: UC-003
   Nazwa: Sprzedaj bilet w kasie
   Uzasadnienie biznesowe: Obsługa sprzedaży biletów na dworcach (5.1.5 2.1)
   Użytkownicy: Pracownik
   Scenariusz główny:
   - **Warunki początkowe**: Klient zgłasza się do kasy dworcowej.
   - **Przebieg działań:**
     1. Pracownik wyszukuje połączenie według preferencji klienta.
     2. Klient wybiera trasę i miejsce w wagonie.
     3. Pracownik finalizuje transakcję.
     4. Klient dokonuje płatności gotówką lub kartą.
     5. System generuje i drukuje bilet.
     6. Pracownik przekazuje bilet klientowi.
   - **Efekty:** Klient otrzymuje bilet w formie papierowej.

   Scenariusz alternatywny:
   - **Nazwa scenariusza:** Ręczne wypisanie biletu przy awarii systemu
   - **Warunki początkowe**: Klient zgłasza się do kasy, ale system sprzedaży biletów jest niedostępny z powodu awarii technicznej (np. brak prądu lub awaria sieci).
   - **Przebieg działań:**
     1. Klient podaje pracownikowi dane dotyczące przejazdu (stacja początkowa i końcowa, data podróży, przysługujące zniżki).
     2. Pracownik korzysta z papierowej tabeli odległości i taryf kilometrowych, aby obliczyć cenę biletu.
     3. Ręcznie uwzględnia przysługujące zniżki (np. ulgę uczniowską lub studencką).
     4. Klient dokonuje płatności gotówką lub kartą (jeśli terminal płatniczy działa niezależnie od systemu).
     5. Pracownik ręcznie wypisuje bilet na formularzu papierowym, zawierający datę i trasę, cenę biletu, ewentualną zniżkę i dane kasy i podpis sprzedawcy.
     6. Informuje pasażera, że może zająć dowolne wolne miejsce w pociągu – brak rezerwacji miejsc.
   - **Efekty:** Pasażer otrzymuje ręcznie wystawiony bilet, który jest ważny przez cały czas i nie zostanie później dodany do systemu. Sprzedaż nie jest rejestrowana cyfrowo.

- **Wymagania niefunkcjonalne**: Obsługa klienta w czasie poniżej 3 minut.
- **Częstotliwość**: 2
- **Istotność**: 5

4. **Numer**: UC-004
   Nazwa: Weryfikuj bilet.
   Uzasadnienie biznesowe: Umożliwienie pracownikowi sprawdzenia ważności biletu (5.1.5 2.5)
   Użytkownicy: Pracownik
   Scenariusz główny:
   - **Warunki początkowe**: Pasażer posiada aktywny bilet w systemie.
   - **Przebieg działań:**
     1. Pracownik prosi pasażera o okazanie biletu i dowodu potwierdzający tożsamość i/lub prawo do zniżek (opcjonalnie).
     2. Pasażer przedstawia bilet w formie elektronicznej lub papierowej i dokumenty.
     3. Obsługa skanuje kod QR.
     4. System sprawdza ważność biletu i potwierdza autentyczność dokumentów.
     5. Obsługa zatwierdza kontrolę biletu.
   - **Efekty:** Bilet zostaje zweryfikowany.
   - **Wymagania niefunkcjonalne**: Czas weryfikacji poniżej 2 sekund.
   - **Częstotliwość**: 5
   - **Istotność**: 5

   Scenariusz alternatywny:
   - **Nazwa scenariusza:** Problem z weryfikacją biletu.
   - **Warunki początkowe**: Pasażer posiada aktywny bilet w systemie, ale wystąpił problem z zeskanowaniem kodu QR (np. uszkodzenie kodu, złe oświetlenie, problem z urządzeniem skanującym).

   - **Przebieg działań:**
     1. Pracownik prosi pasażera o okazanie biletu i dowodu potwierdzającego tożsamość oraz ewentualnie prawo do zniżek.
     2. Pasażer przedstawia bilet w formie elektronicznej lub papierowej oraz dokumenty.
     3. Obsługa pociągu próbuje zeskanować kod QR, jednak skanowanie nie udaje się z powodu problemu z kodem.
     4. Obsługa pociągu prosi pasażera o ponowne okazanie biletu lub próbuje wprowadzić numer biletu ręcznie do systemu (alternatywa dla skanowania).
     5. System sprawdza ręcznie wprowadzony numer biletu i potwierdza jego ważność i autentyczność dokumentów.
     6. Pracownik zatwierdza kontrolę biletu.

- **Efekty:** Bilet zostaje zweryfikowany pomimo problemu ze skanowaniem kodu QR.
- **Wymagania niefunkcjonalne**: Czas weryfikacji poniżej 5 sekund.
- **Częstotliwość**: 2
- **Istotność**: 4

5. **Numer**: UC-005
   Nazwa: Nałóż opłaty dodatkowe.
   Uzasadnienie biznesowe: Umożliwienie nałożenia dodatkowych opłat (np. za brak ważnego biletu). (5.1.5 2.8)
   Użytkownicy: Pracownik.
   Scenariusz główny:
   - **Warunki początkowe**: Pasażer nie posiada ważnego biletu.
   - **Przebieg działań:**
     1. Pracownik w trakcie kontroli stwierdza, że pasażer nie posiada biletu.
     2. Pracownik wystawia bilet wraz z opłatą dodatkową za brak ważnego biletu.
     3. Pasażer kupuje bilet wraz z opłatą dodatkową.
     4. Pracownik w przypadku odmowy zapłaty zawiadamia Policję w celu windykacji opłaty.
     5. Po zaksięgowaniu płatności, system generuje bilet (np. drukuje go na drukarce mobilnej), który jest dowodem legalnego przejazdu.
     6. System rejestruje wystawienie opłaty dodatkowej w bazie danych.
   - **Efekty:** Pasażer kupuje bilet wraz z opłatą dodatkową. Informacja o wystawionej opłacie zostaje zapisana w systemie.
   - **Wymagania niefunkcjonalne**: System powinien umożliwiać rejestrację opłaty w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy od potwierdzenia wystawienia przez obsługę.
   - **Częstotliwość**: 2
   - **Istotność**: 4

6. **Numer**: UC-006
   Nazwa: Zarządzaj zniżkami.
   Uzasadnienie biznesowe: Umożliwienie administratorowi zarządzania ofertami promocyjnymi i zniżkami dla pasażerów. (5.1.5 3.2)
   Użytkownicy: Administrator.
   Scenariusz główny:
   - **Warunki początkowe**: Administrator zalogowany do systemu.
   - **Przebieg działań:**
     1. Administrator wybiera opcję zarządzania zniżkami.
     2. System wyświetla listę aktualnych zniżek.
     3. Administrator może dodać nową zniżkę lub edytować istniejącą.
     4. Administrator określa jej warunki nowej zniżki (np. procentowa zniżka, okres obowiązywania).
     5. System zapisuje zmiany i informuje o ich zatwierdzeniu.

- **Efekty:** Administrator skutecznie zarządza zniżkami. Nowe oferty promocyjne są natychmiast dostępne dla pasażerów. System aktualizuje informacje o dostępnych zniżkach w bazie danych.
- **Wymagania niefunkcjonalne**: Aktualizacje zniżek muszą być widoczne w czasie rzeczywistym nie dłużej niż 3 sekundy od zatwierdzenia zniżek w systemie.
- **Częstotliwość**: 3
- **Istotność**: 3

7. **Numer**: UC-007
   Nazwa: Sprzedaj bilet w pociągu
   Uzasadnienie biznesowe: Umożliwienie obsłudze pociągu sprzedaży biletów pasażerom, którzy nie zakupili ich wcześniej. (5.1.5 2.8)
   Użytkownicy: Pracownik.
   Scenariusz główny:
   - **Warunki początkowe**: Pasażer nie posiada biletu i chce go zakupić u obsługi pociągu.
   - **Przebieg działań:**
     1. Obsługa pociągu otwiera moduł sprzedaży biletów w systemie.
     2. Pasażer podaje dane dotyczące przejazdu.
     3. System oblicza koszt biletu i wyświetla możliwe metody płatności.
     4. Pasażer wybiera metodę płatności (gotówka, karta, BLIK).
     5. Obsługa pociągu zatwierdza płatność i drukuje bilet.
     6. System rejestruje transakcję w bazie danych i aktualizuje dostępność miejsc.
   - **Efekty:** Pasażer otrzymuje ważny bilet na przejazd. System rejestruje sprzedaż biletu i aktualizuje bazę danych.
   - **Wymagania niefunkcjonalne**: System powinien zapewniać szybkie przetwarzanie transakcji w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy od potwierdzenia wystawienia przez obsługę.
   - **Częstotliwość**: 3
   - **Istotność**: 4

Scenariusz alternatywny:

- **Nazwa scenariusza:** Ręczne wypisanie biletu przy awarii systemu
- **Warunki początkowe**: Klient zgłasza się do pracownika, ale system sprzedaży biletów jest niedostępny z powodu awarii technicznej (np. awaria sieci).
- **Przebieg działań:**
    1. Klient podaje obsłudze pociągu dane dotyczące przejazdu (stacja początkowa i końcowa, data podróży, przysługujące zniżki).
    2. Pracownik korzysta z papierowej tabeli odległości i taryf kilometrowych, aby obliczyć cenę biletu.
    3. Pracownik ręcznie uwzględnia przysługujące zniżki (np. ulgę uczniowską lub studencką).
    4. Pasażer dokonuje płatności gotówką lub kartą (jeśli terminal płatniczy działa niezależnie od systemu).
    5. Pracownik ręcznie wypisuje bilet na formularzu papierowym, zawierający datę i trasę, cenę biletu, ewentualną zniżkę, numer pociągu i podpis sprzedawcy.
    6. Pracownik informuje pasażera, że może zająć dowolne wolne miejsce w pociągu – brak rezerwacji miejsc.

- **Efekty:** Pasażer otrzymuje ręcznie wystawiony bilet, który jest ważny przez cały czas i nie zostanie później dodany do systemu. Sprzedaż nie jest rejestrowana cyfrowo.
- **Wymagania niefunkcjonalne**: Obsługa pasażera w czasie poniżej 3 minut.
- **Częstotliwość**: 2
- **Istotność**: 5

5.3 Wymagania niefunkcjonalne

1. **Wydajność**:
    - Czas realizacji transakcji płatności nie przekracza 10 sekund, aby zapewnić użytkownikowi szybki zakup biletu online.
    - Proces anulowania biletu powinien odbywać się w czasie nieprzekraczającym 5 sekund.
    - Czas weryfikacji biletu przez pracownika nie może przekroczyć 2 sekund.
    - Obsługa klienta przez pracownika sprzedaży w kasach dworcowych powinna odbywać się w czasie poniżej 5 minut.
    - Czas obliczania i finalizowania transakcji sprzedaży biletów przez obsługę pociągu powinien wynosić nie więcej niż 3 minuty.

2. **Bezpieczeństwo**:
    - Wszystkie dane osobowe użytkowników, w tym dane płatności, powinny być szyfrowane.
    - Transakcje finansowe muszą być zabezpieczone certyfikatem, aby zapobiec przechwyceniu danych płatności.
    - W przypadku nieudanej próby płatności, użytkownik otrzymuje informację o problemie, ale dane transakcji nie zostaną zapisane w systemie, aby uniknąć fałszywych zapisów.

3. **Zabezpieczenia**:
    - System musi wykonywać kopie zapasowe bazy danych w celu ochrony przed utratą danych, raz na tydzień.
    - W razie awarii systemu (np. utraty połączenia z serwerem) jest zapewniony mechanizm wznowienia sesji użytkownika, aby nie utracił on wprowadzonego zamówienia.

4. **Inne cechy jakości:**
    - **Adaptowalność:** System powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwą rozbudowę o nowe funkcjonalności, np. dodanie nowych metod płatności, programów zniżkowych.
    - **Dostępność:** System musi być dostępny dla użytkowników w trybie ciągłym – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Maksymalny dopuszczalny czas niedostępności (przestoju) w skali roku nie może przekroczyć 6 godzin.
    - **Elastyczność**: System powinien umożliwiać łatwą integrację z zewnętrznymi usługami, takimi jak bramki płatności elektronicznych (np. PayU, BLIK, Przelewy24).
    - **Awaryjność**: System musi być przygotowany na sytuacje awaryjne – w przypadku awarii głównego serwera użytkownicy powinni zostać automatycznie przekierowani do serwera zapasowego (failover). System powinien umożliwiać bezpieczne odzyskiwanie danych na podstawie regularnie wykonywanych kopii zapasowych.

6 Zarządzanie projektem

6.1 Zasoby ludzkie

(rzeczywiste lub hipotetyczne) – przy realizacji projektu
Należy założyć, że projekt byłby realizowany w całości jako projekt komercyjny a nie tylko częściowo w ramach zajęć na uczelni

6.2 Harmonogram prac

Etapy mogą się składać z zadań.
Wskazać czasy trwania poszczególnych etapów i zadań – wykres Gantta.
obejmuje również harmonogram wdrożenia projektu – np. szkolenie, rozruch, konfiguracja, serwis – może obejmować różne wydania (tj. o różnej funkcjonalności – personal, professional, enterprise) i wersje (1.0, 1.5, itd.)

6.3 Etapy/kamienie milowe projektu

dla głównych etapów projektu

W grupach prowadzonych przez ŁR ten cały ten rozdział jest opcjonalny – dla chętnych. Nie jest omawiany na wykładzie!
Studenci powinni skonsultować szczegółowe wymagania w tym zakresie z nauczycielem prowadzącym zajęcia w danej grupie.

7 Zarządzanie ryzykiem

7.1 Lista czynników ryzyka

Wypełniona lista kontrolna

7.2 Ocena ryzyka

prawdopodobieństwo i wpływ

7.3 Plan reakcji na ryzyko

Działania w odniesieniu do poszczególnych ryzyk.
Mogą być wg różnych strategii, tj. kilka strategii dla pojedynczego czynnika ryzyka

Rozdział obowiązkowy w zespołach co najmniej 3-osobowych, w mniejszych – do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia.

8 Zarządzanie jakością

8.1 Scenariusze i przypadki testowe

TC-001 – Zakup biletu online

Kategoria	Test funkcjonalny
Opis	Sprawdzenie działania zakupu biletu online z rezerwacją miejsca
Tester	Jakub Wierciński
Termin	Po wdrożeniu formularza kup_bilet.php i integracji płatności
Środowisko testowe:	Testy są przeprowadzane na lokalnym serwerze XAMPP z dostępem do bazy danych MariaDB. Jako narzędzie klienckie wykorzystywana jest przeglądarka internetowa Chrome.
Warunki wstępne	Formularz kup_bilet.php oraz system płatności muszą być zaimplementowane i wdrożone w środowisku testowym. Tester musi posiadać w systemie aktywne konto użytkownika z rolą "Pasażer" i musi być na nim zalogowany.
Dane wejściowe:	Baza danych musi być wypełniona danymi testowymi, w tym musi zawierać stacje "Szczecin Główny" i "Chojna". W bazie danych musi istnieć aktywne połączenie kolejowe (pociąg IC nr 81170 UZNAM) na trasie Szczecin Główny – Chojna w dniu 23.06.2025, z dostępnymi wolnymi miejscami.
Założenia:	Baza danych jest spójna i zawiera wszystkie niezbędne tabele i relacje do przetworzenia transakcji. System płatności, choć zintegrowany, działa w trybie, aby nie obciążać testera rzeczywistymi kosztami.

Przebieg działań		
Lp.	**Działanie testera**	**Działanie systemu**
1.	Przechodzi do formularza „Kup bilet”	
2.		Wyświetla formularz wyszukiwania połączeń

3.	Wybiera stację początkową i końcową	
4.	Wprowadza datę i godzinę, wybiera typ(y) pociągu(ów)	
5.	Klika „Szukaj”	
6.		Wyświetla listę pasujących połączeń
7.	Klika „Kup bilet” przy połączeniu	
8.		Przekierowuje do formularza szczegółów zakupu
9.	Klika klasę pociągu	
10.		Wyświetla dodatkowe szczegóły zakupu
11.	Wprowadza zniżkę, wybiera graficznie ze schematu miejsce, wybiera typ formę płatności	
12.		Zapisuje dane i przekierowuje do formularza płatności
13.	Opłaca bilet	
14.		Generuje bilet z QR, zapisuje transakcję i pokazuje komunikat
15.	Przechodzi do zakładki „Moje bilety”	
16.		Wyświetla szczegóły biletu i kod QR

Zestaw danych 1	
3.	Ze stacji: Szczecin Główny, Do stacji: Chojna
4.	Wprowadza datę: 23.06.2025, godz.: 22:50, typ pociągu: IC
5.	Klika „Szukaj”
	Lista połączeń: 81170 IC UZNAM, godz. 23:53, przycisk „Kup”
13.	Opłaca bilet
	„Zakup udany”, bilet z QR, transakcja zapisana

Zestaw danych 2	
3.	Ze stacji: Szczecin Główny, Do stacji: Chojna
4.	Wprowadza datę: 28.05.2025, godz.: 22:50, typ pociągu: niezaznaczony
5.	Klika „Szukaj”
	Komunikat: „Wybierz przynajmniej jeden typ pociągu”

Zestaw danych 3	
3.	Ze stacji: Szczecin Główny, Do stacji: Chojna
4.	Wprowadza datę: brak, godz.: 22:50, typ pociągu: IC
5.	Klika „Szukaj”
	Komunikat: „Uzupełnij datę przejazdu”

TC-002 – Anulowanie biletu

Kategoria	Test funkcjonalny
Opis	Testowanie funkcji zwrotu biletu przez pasażera
Tester	Aleksandra Azelska
Termin	Po implementacji formularza formularz_zwrotu.php
Środowisko testowe:	Testy przeprowadzane są w środowisku działającej aplikacji, na serwerze testowym z dostępem do bazy danych. Interakcja z systemem odbywa się poprzez interfejs webowy: panel pasażera (moje_bilety.php) oraz formularz zwrotu (formularz_zwrotu.php).
Warunki wstępne:	Testerka (Aleksandra Azelska) jest zalogowana na konto pasażera w systemie. Na koncie testowym musi znajdować się co najmniej jeden aktywny bilet, który został wcześniej poprawnie zakupiony i kwalifikuje się do zwrotu zgodnie z regulaminem (np. termin odjazdu pociągu jeszcze nie minął). Formularz obsługi zwrotu (formularz_zwrotu.php) został w pełni zaimplementowany.
Dane wejściowe:	W bazie danych musi istnieć rekord aktywnego biletu powiązany z kontem testerki. Muszą istnieć dane o połączeniu (pociąg, data odjazdu), które pozwalają systemowi zweryfikować, czy bilet może zostać zwrócony.
Założenia:	Logika biznesowa dotycząca potrącenia opłaty za zwrot (15% wartości biletu) jest poprawnie zaimplementowana. System jest w stanie prawidłowo zapisać wniosek o zwrot w bazie danych i zmienić status biletu na "w toku".

Przebieg działań		
Lp.	**Działanie testera**	**Działanie systemu**
1.	Przechodzi do zakładki moje_bilety.php	
2.		Wyświetla listę aktywnych biletów
3.	Klika przycisk „Zwróć” przy	

	wybranym bilecie	
4.		Przekierowuje do formularza zwrotu
5.	Wprowadza numer konta bankowego	
6.		Pole zostaje uzupełnione
7.	Zaznacza checkbox: „Jestem świadomy, że zostanie potrącone 15% wartości biletu”	
8.		System weryfikuje zaznaczenie zgody
9.	Klika przycisk „Wyślij”	
10.		System zapisuje wniosek o zwrot do bazy danych, wyświetla komunikat
11.	Wraca do zakładki moje_bilety.php	
12.		Status biletu zmienia się na „Wniosek o zwrot w toku”

Zestaw danych 1	
5.	Numer konta: PL44 1020 0000 1000 0000 0000 0000
7.	Zaznacza checkbox – potwierdzenie zgody
9.	Klika „Wyślij”
	Komunikat: „Wniosek przyjęty. Zwrot zostanie zrealizowany.”

Zestaw danych 2	
5.	Numer konta: PL44 1020 0000 1000 0000 0000 0000
7.	Nie zaznacza checkboxa
9.	Klika „Wyślij”
	Komunikat: „Musisz potwierdzić zgodę na potrącenie 15%.”

Zestaw danych 3	
5.	Nie wprowadza numeru konta
7.	Zaznacza checkbox – potwierdzenie zgody
9.	Klika „Wyślij”
	Komunikat: „Podaj numer konta bankowego”

TC-003 – Weryfikacja biletu

Kategoria	Test funkcjonalny
Opis	Sprawdzenie działania formularza weryfikacja.php dla obsługi pociągu
Tester	Obsługa pociągu
Termin	Po wdrożeniu systemu weryfikacji QR w urządzeniach mobilnych
Narzędzia wspomagające	Smartfon z czytnikiem QR, aplikacja pracownika
Środowisko testowe:	Testy odbywają się na urządzeniu mobilnym (smartfonie) z zainstalowaną aplikacją pracownika, wyposażonym w działający aparat fotograficzny i czytnik kodów QR. Smartfon posiada aktywne połączenie z serwerem testowym, na którym działa system biletowy.
Warunki wstępne:	Tester musi być zalogowany w aplikacji na konto z uprawnieniami "Obsługi pociągu". Moduł weryfikacji biletów (weryfikacja.php) oraz funkcja skanowania kodów QR są w pełni zaimplementowane i działają w aplikacji pracowniczej.
Dane wejściowe:	Dla zestawu danych 1: W bazie danych musi istnieć ważny bilet o ID 1. Bilet ten musi być przypisany do pasażera (Jan Kowalski) i trasy (Szczecin Główny – Warszawa). Tester musi dysponować zarówno numerem ID biletu, jak i jego kodem QR (np. na wydruku lub innym ekranie). Dla zestawu danych 2: W bazie danych nie może istnieć bilet o ID 999, aby umożliwić weryfikację ścieżki negatywnej.
Założenia:	Konto pracownika posiada niezbędne uprawnienia do odczytu danych o biletach z bazy danych. System jest w stanie poprawnie przetworzyć dane wejściowe zarówno z formularza tekstowego, jak i ze skanera kodów QR. Kategoria

Przebieg działań		
Lp.	**Działanie testera**	**Działanie systemu**
1.	Przechodzi do strony weryfikacja.php	
2.		Wyświetla formularz z polem: „Wprowadź ID biletu lub kod QR”
3.	Wprowadza ID biletu ręcznie (np. BK1) lub skanuje kod QR	
4.		System odczytuje dane
5.	Klika przycisk „Wyszukaj”	
6.		System wyszukuje bilet w bazie danych
7.	Wyświetla szczegóły biletu: nr, imię i nazwisko, trasa, data, miejsce, cena, zniżka, data zakupu	
8.		Tester sprawdza zgodność danych z dokumentem pasażera

Zestaw danych 1	
3.	Wprowadza ID biletu: 1
7.	Sprawdza dane
	Wyświetla: Jan Kowalski, Szczecin Główny – Warszawa, miejsce: 25, wagon: 6

Zestaw danych 2	
3.	Wprowadza ID biletu: 999
7.	Sprawdza odpowiedź
	Komunikat: „Nie znaleziono biletu o podanym ID”

TC-004 – Nałożenie opłaty dodatkowej

Kategoria	Test funkcjonalny
Opis	Obsługa pociągu wystawia wezwanie do zapłaty pasażerowi bez ważnego biletu
Tester	Obsługa pociągu
Termin	Po dodaniu funkcji rejestracji opłat i interfejsu dla obsługi
Narzędzia wspomagające	Smartfon, aplikacja pracownika
Środowisko testowe:	Testy są przeprowadzane przy użyciu strony webowej na smartfonie. Smartfon musi mieć połączenie z serwerem testowym, na którym działa system biletowy i baza danych.
Warunki wstępne:	Tester, działający jako Pracownik, jest zalogowany do strony na swoje konto. Sprzedaż biletu wraz z opłatą dodatkową są w pełni zaimplementowane i dostępne w aplikacji.
Dane wejściowe:	Zestaw 1 i 2: Dane osobowe pasażerki (Imię: Anna, Nazwisko: Nowak, PESEL: 92030412345, Data ur.: 04.03.1992). Zestaw 3: Dane osobowe pasażera (Imię: Tomasz, Nazwisko: Lis, PESEL: 85010176543, Data ur.: 01.01.1985). Predefiniowany typ opłaty ("Brak biletu") oraz powód jej nałożenia ("Brak ważnego biletu na trasie Szczecin – Gdańsk").
Założenia:	Konto pracownika posiada odpowiednie uprawnienia do wystawiania wezwań do zapłaty. System posiada zaimplementowaną logikę walidacji, która sprawdza kompletność danych w formularzu przed jego zapisaniem. System jest w stanie poprawnie zapisać dane o nałożonej opłacie w bazie danych i wygenerować dokument PDF do druku.

Lp.	Działanie testera	Działanie systemu
1.	Przechodzi do strony sprzedaj_bilet.php	
2.		Wyświetla formularz nałożenia opłaty dodatkowej
3.	Wprowadza dane pasażera: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia	
4.		System rejestruje dane wejściowe
5.	Wybiera typ opłaty dodatkowej	
6.		System aktywuje pole „powód nałożenia opłaty”
7.	Wprowadza szczegółowy powód opłaty	
8.		System weryfikuje poprawność formularza
9.	Klika przycisk „Zapisz i wydrukuj”	
10.		System zapisuje dane do bazy i generuje dokument do druku

Zestaw danych 1	
3.	Imię: Anna, Nazwisko: Nowak, PESEL: 92030412345, Data ur.: 04.03.1992
5.	Typ opłaty: Brak biletu
7.	Powód: Brak ważnego biletu na trasie Szczecin – Gdańsk
9.	Kliknięcie „Zapisz i wydrukuj”
	Formularz zapisany w bazie, otwiera się PDF do wydruku

Zestaw danych 2	
3.	Imię: Anna, Nazwisko: Nowak, PESEL: 92030412345, Data ur.: 04.03.1992
9.	Kliknięcie „Zapisz i wydrukuj”
	Komunikat: „Uzupełnij dane osobowe pasażera”

Zestaw danych 3	
3.	Imię: Tomasz, Nazwisko: Lis, PESEL: 85010176543, Data ur.: 01.01.1985
5.	Typ opłaty: Brak biletu
7.	Pozostawia pole powód puste
9.	Kliknięcie „Zapisz i wydrukuj”
	Komunikat: „Uzupełnij pole z powodem opłaty”

TC-005 – Zarządzanie zniżkami

Kategoria	Test funkcjonalny
Opis	Sprawdzenie możliwości dodania nowej zniżki przez administratora
Tester	Administrator
Termin	Po implementacji dodaj_znizke.php
Środowisko testowe:	Testy przeprowadzane są za pomocą przeglądarki internetowej Chrome , z dostępem do panelu administratora działającego w aplikacji webowej. Strona jest uruchomiona na serwerze testowym połączonym z bazą danych.
Warunki wstępne:	Tester jest zalogowany do systemu na konto z uprawnieniami "Administratora". Formularz dodawania nowych zniżek i promocji (dodaj_znizke_promocje.php) jest w pełni zaimplementowany i dostępny dla testera.
Dane wejściowe:	Zestaw 1: Nazwa zniżki: "Uczeń", Wymiar zniżki: "37%". Zestaw 2: Nazwa zniżki: pozostawiona pusta, Wymiar zniżki: "15". Zestaw 3: Nazwa zniżki: "Rodzic KDR", Wymiar zniżki: "piętnaście".
Założenia:	Konto administratora ma odpowiednie uprawnienia do tworzenia nowych rekordów w tabeli bazy danych przechowującej zniżki. System zawiera logikę walidacji, która sprawdza, czy nazwa zniżki nie jest pusta oraz czy jej wymiar jest poprawną liczbą całkowitą.

Przebieg działań		
Lp.	**Działanie testera**	**Działanie systemu**
1.	Przechodzi do strony dodaj_znizke.php	
2.		Wyświetla formularz dodawania zniżki
3.	Wprowadza nazwę zniżki	
4.		System akceptuje wartość pola
5.	Wprowadza wymiar zniżki jako wartość procentową	
6.		System sprawdza poprawność liczby
7.	Klika przycisk „Dodaj zniżkę”	
8.		System zapisuje dane do bazy i wyświetla komunikat „Zniżka dodana”

Zestaw danych 1	
3.	Nazwa zniżki: Uczeń
5.	Wymiar zniżki: 37%
7.	Kliknięcie „Dodaj zniżkę”
	Komunikat: „Zniżka dodana pomyślnie”

Zestaw danych 2	
3.	Nazwa zniżki: pozostawiona pusta
5.	Wymiar zniżki: 15
7.	Kliknięcie „Dodaj zniżkę”
	Komunikat: „Podaj nazwę zniżki.”

Zestaw danych 3	
3.	Nazwa zniżki: Rodzic KDR
5.	Wymiar zniżki: „piętnaście”
7.	Kliknięcie „Dodaj zniżkę”
	Komunikat: „Wymiar zniżki musi być liczbą całkowitą”

9 Projekt techniczny

9.1 Opis architektury systemu

System został zaprojektowany w oparciu o architekturę, która dzieli go na trzy główne, współpracujące ze sobą części:

1. **Warstwa Prezentacji (Interfejs Użytkownika):** Jest to część systemu, z którą użytkownicy mają bezpośredni kontakt. Została ona dostosowana do różnych ról:
    - **Pasażerowie** korzystają ze strony internetowej przez przeglądarkę.
    - **Pracownicy**, tacy jak konduktorzy czy kasjerzy, używają dedykowanych aplikacji webowych

2. **Warstwa Aplikacji (Logika Systemu):** To "mózg" całego systemu, działający na centralnym serwerze aplikacji. Ta warstwa jest odpowiedzialna za wszystkie operacje, takie jak:
    - Wyszukiwanie połączeń i obsługa rezerwacji miejsc podczas zakupu biletu.
    - Przetwarzanie płatności i zarządzanie transakcjami.
    - Obliczanie cen z uwzględnieniem zniżek.
    - Weryfikacja biletów na podstawie zapytań z aplikacji pracowników.

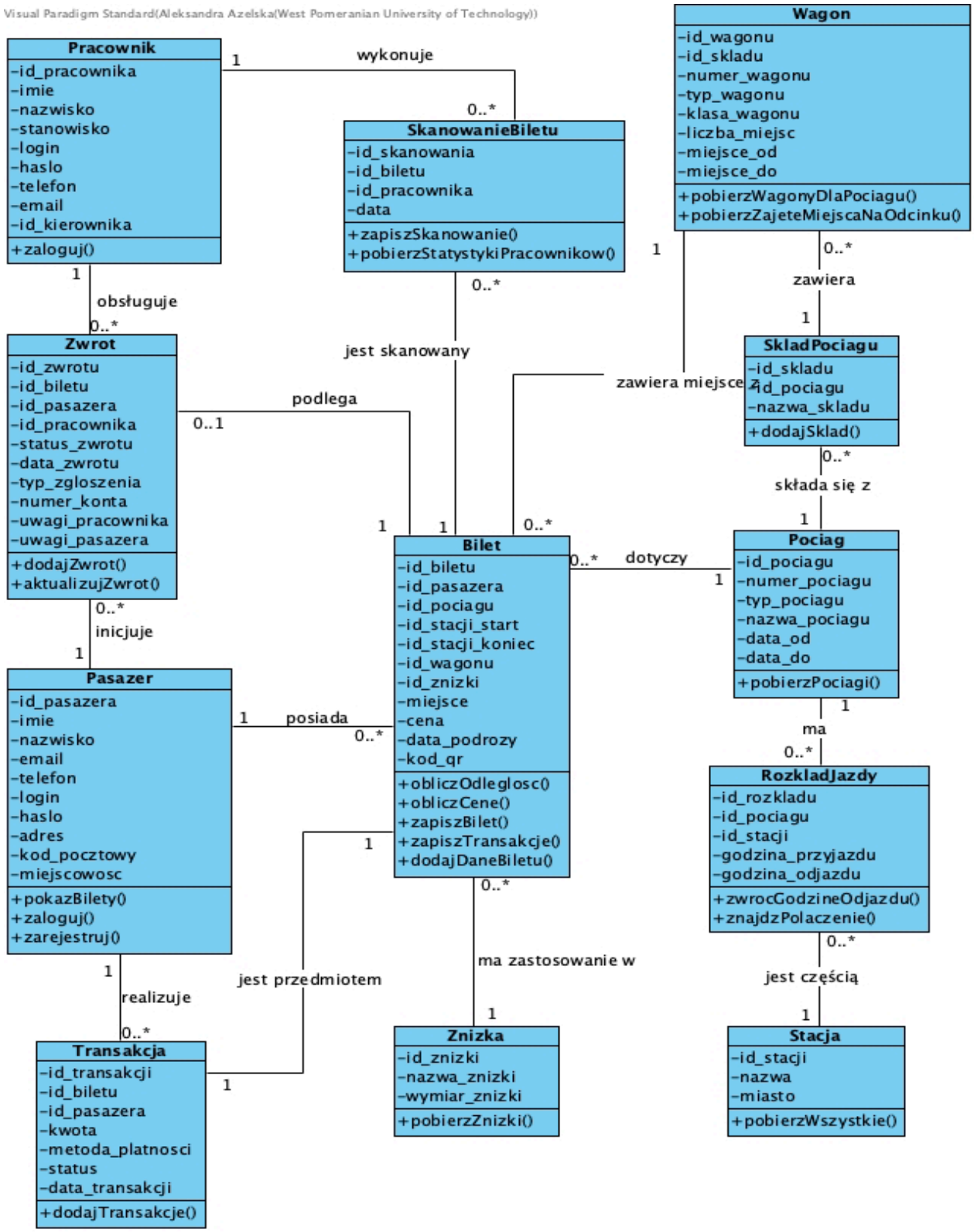
3. **Warstwa Danych (Baza Danych):** To bezpieczny magazyn wszystkich informacji w systemie. Działa na oddzielnym serwerze bazodanowym i przechowuje dane o użytkownikach, pociągach, rozkładach jazdy, biletach i transakcjach. Baza danych również działa w klastrze i posiada mechanizm replikacji, co chroni dane przed utratą.

9.2 Technologie implementacji systemu

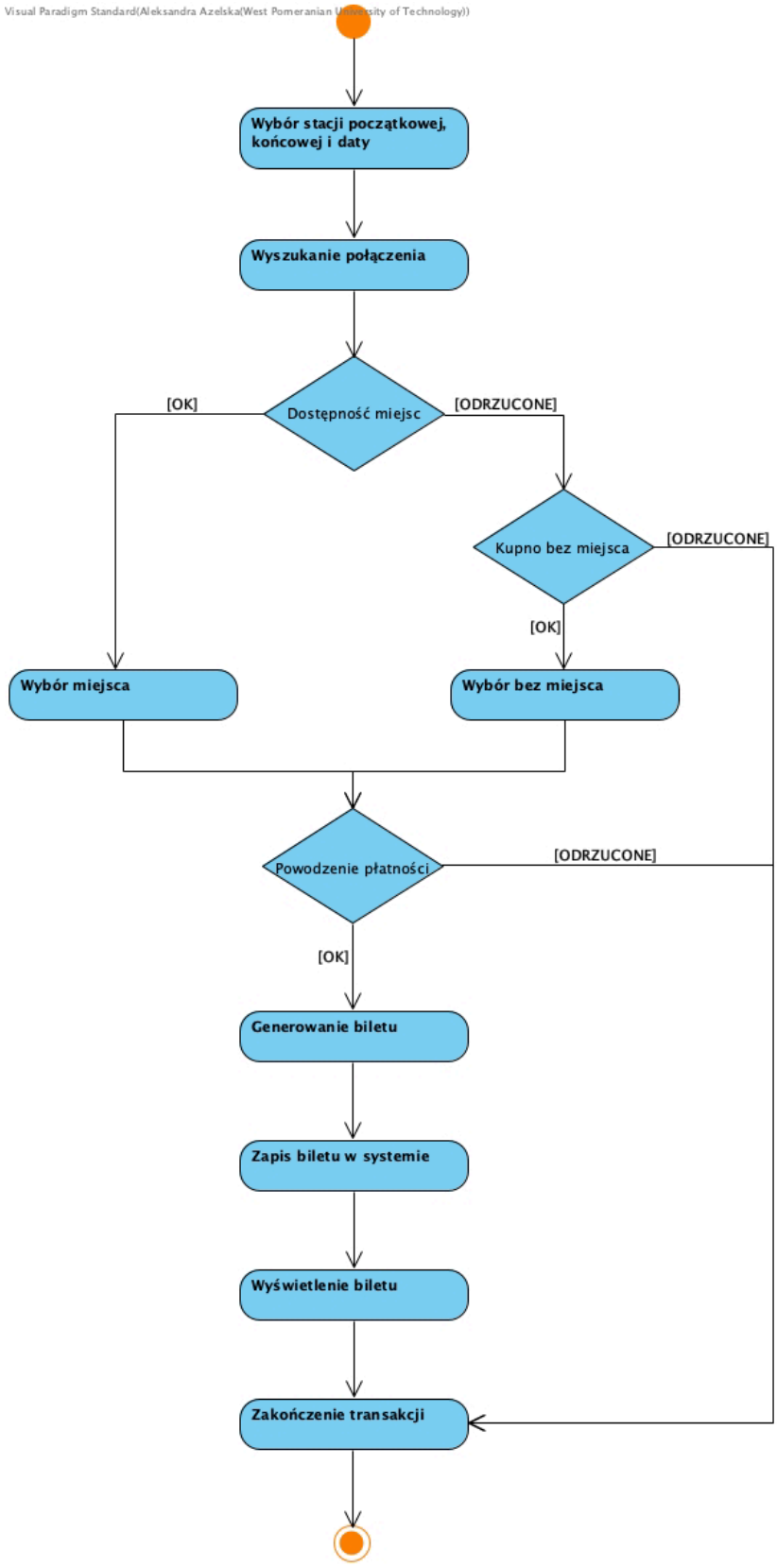
Technologia	Uzasadnienie
Backend: PHP 8.2	Główny język programowania po stronie serwera. Jego użycie jest wymuszone przez ograniczenia i standardy technologiczne istniejące w firmie PolRail.
Baza Danych: MariaDB / MySQL	System relacyjnej bazy danych do przechowywania wszystkich informacji. Wybrano go, ponieważ jest to standard w organizacji, co upraszcza wdrożenie i utrzymanie.
Frontend: HTML, CSS, JavaScript	Podstawowy zestaw technologii do budowy interfejsu użytkownika w przeglądarce internetowej. Niezbędne do stworzenia funkcjonalnej i estetycznej strony dla pasażerów.
System Operacyjny Serwera: GNU/Linux	System operacyjny serwerów, na których działa aplikacja. Wybór podyktowany wymaganiami i infrastrukturą PolRail.
Serwer WWW: Apache	Oprogramowanie serwerowe, które odbiera zapytania od użytkowników i uruchamia aplikację PHP, aby na nie odpowiedzieć. Jest to standardowy element dla tego typu systemów.
Biblioteki do generowania PDF i kodów QR	Dodatkowe narzędzia programistyczne, które są niezbędne do tworzenia biletów w formacie PDF do pobrania oraz generowania unikalnych kodów QR używanych podczas kontroli.

9.3 Diagramy UML

9.3.1 Diagram klas

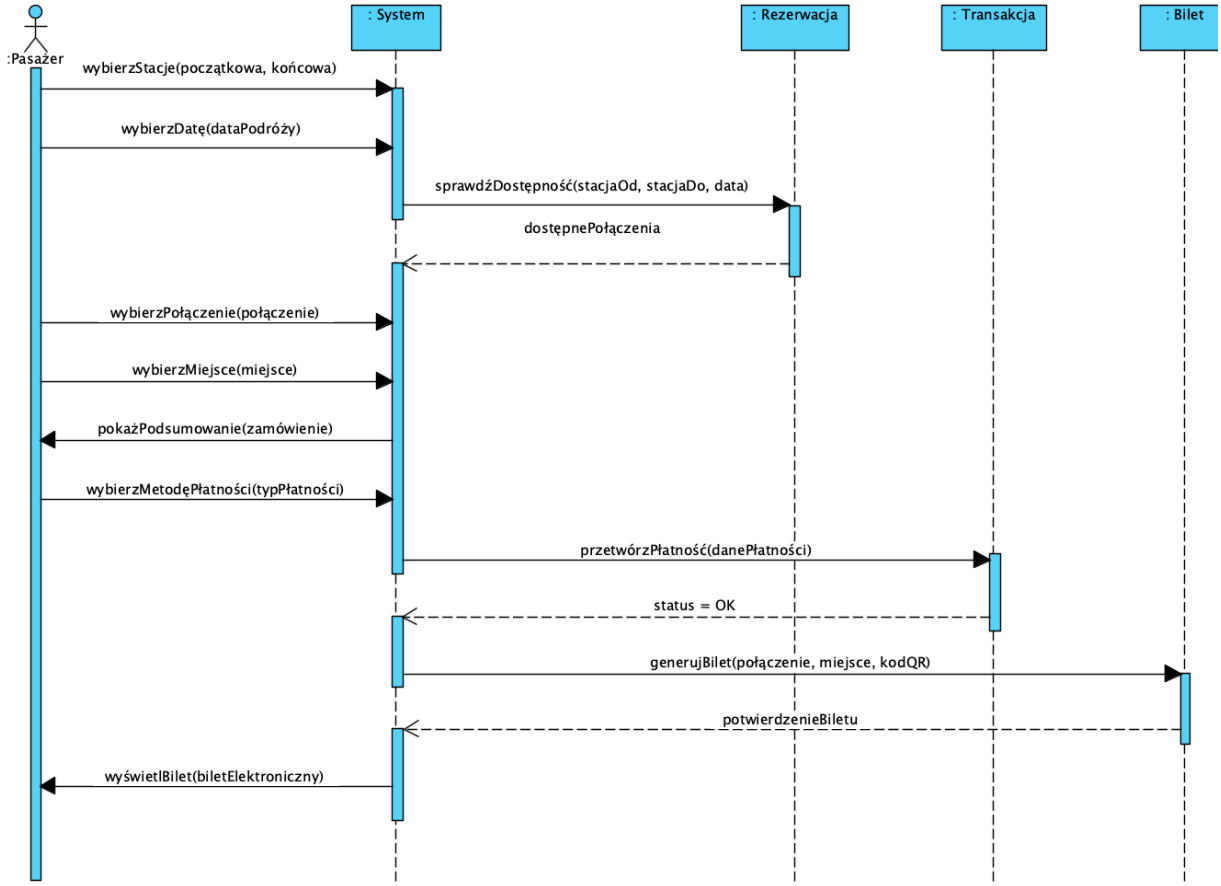


9.3.2 Diagram czynności

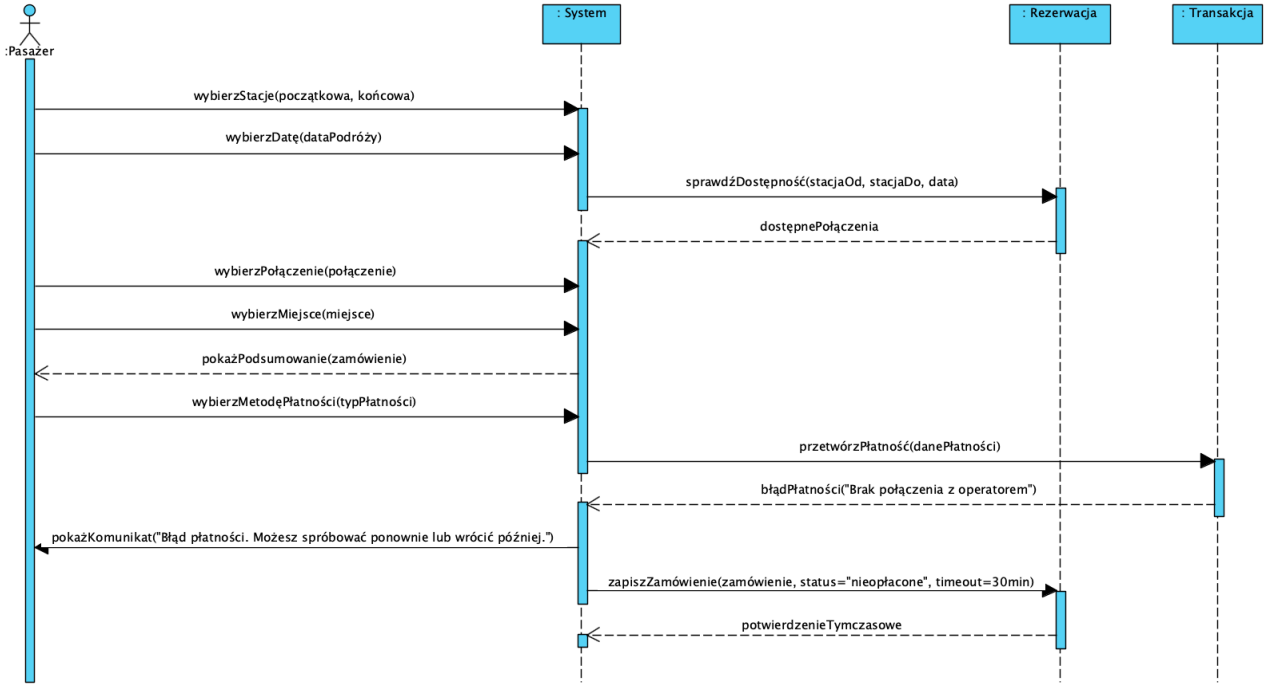


9.3.3 Diagramy sekwencji

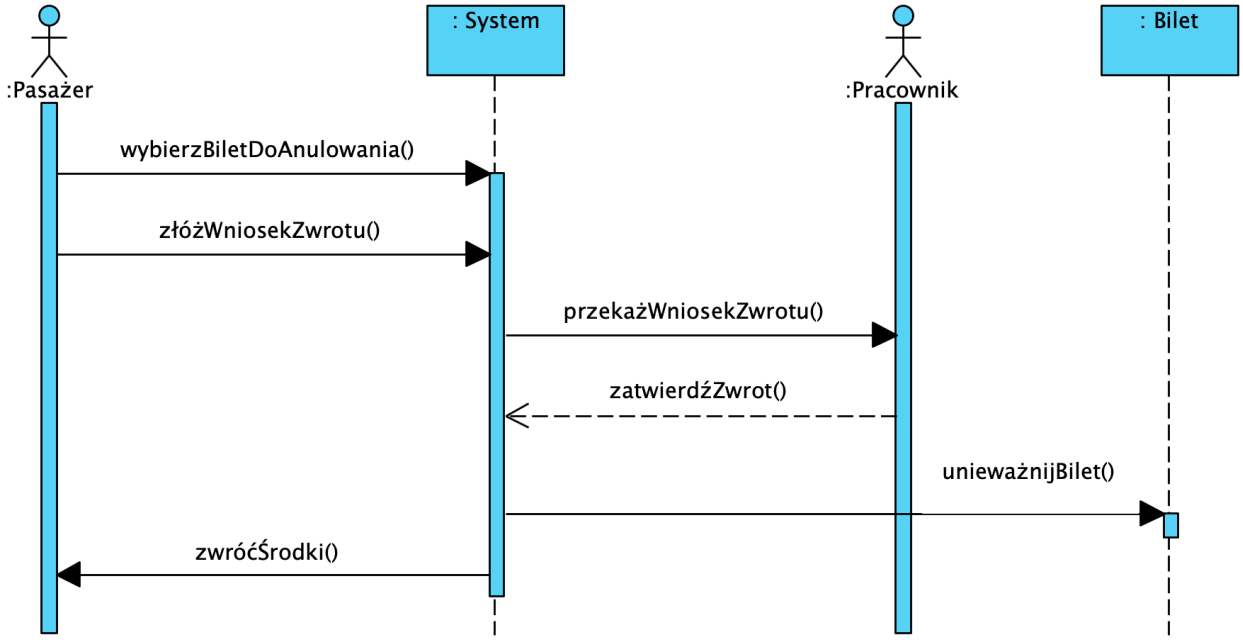
1. Kup bilet online- scenariusz główny



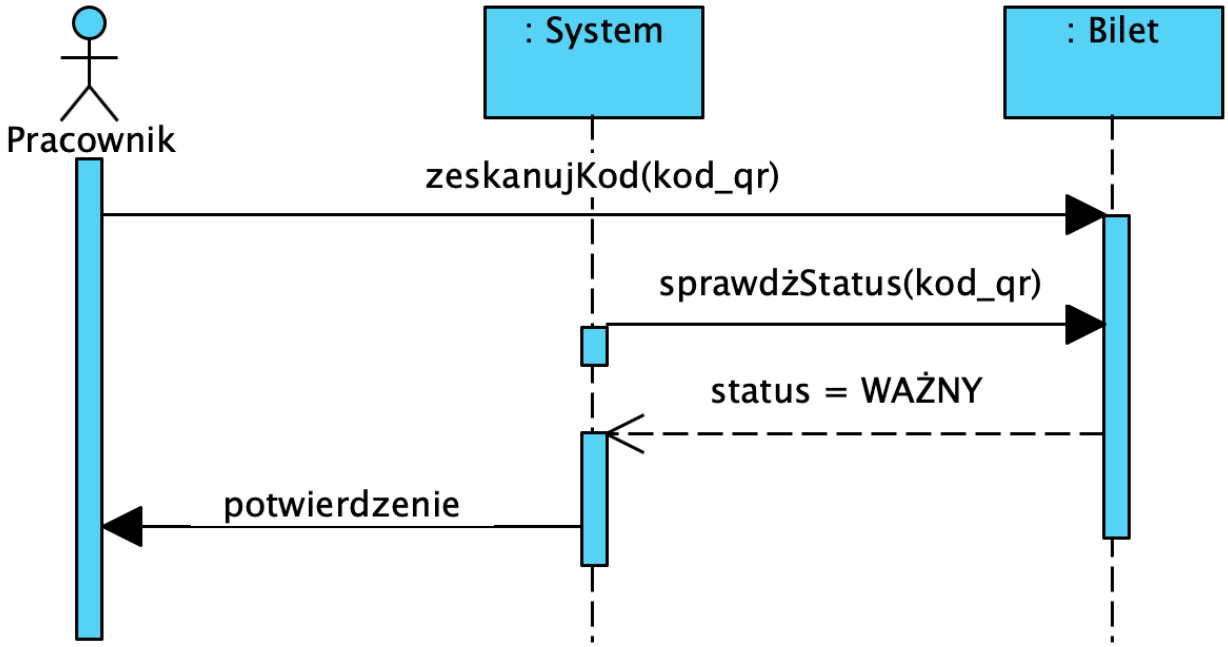
2. Kup bilet online- scenariusz awaryjny



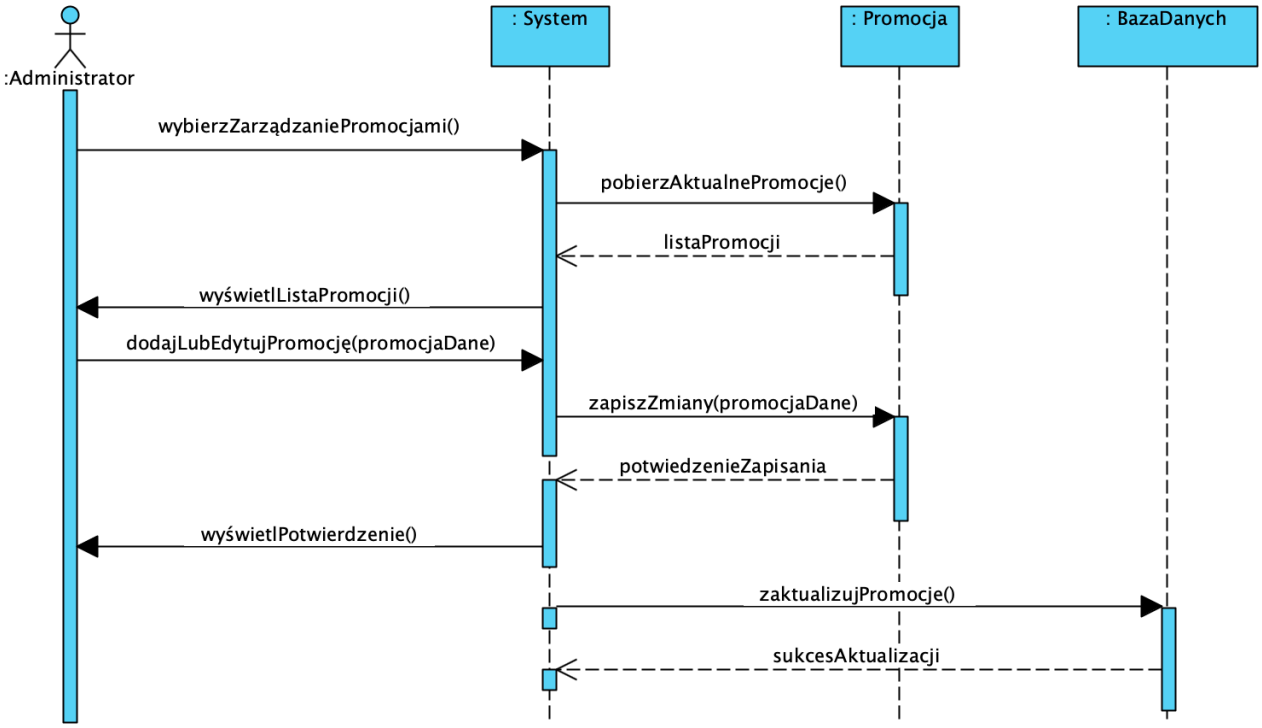
3. Anuluj bilet- UC-002



4. **Weryfikacja biletu przez pracownika- UC-004**

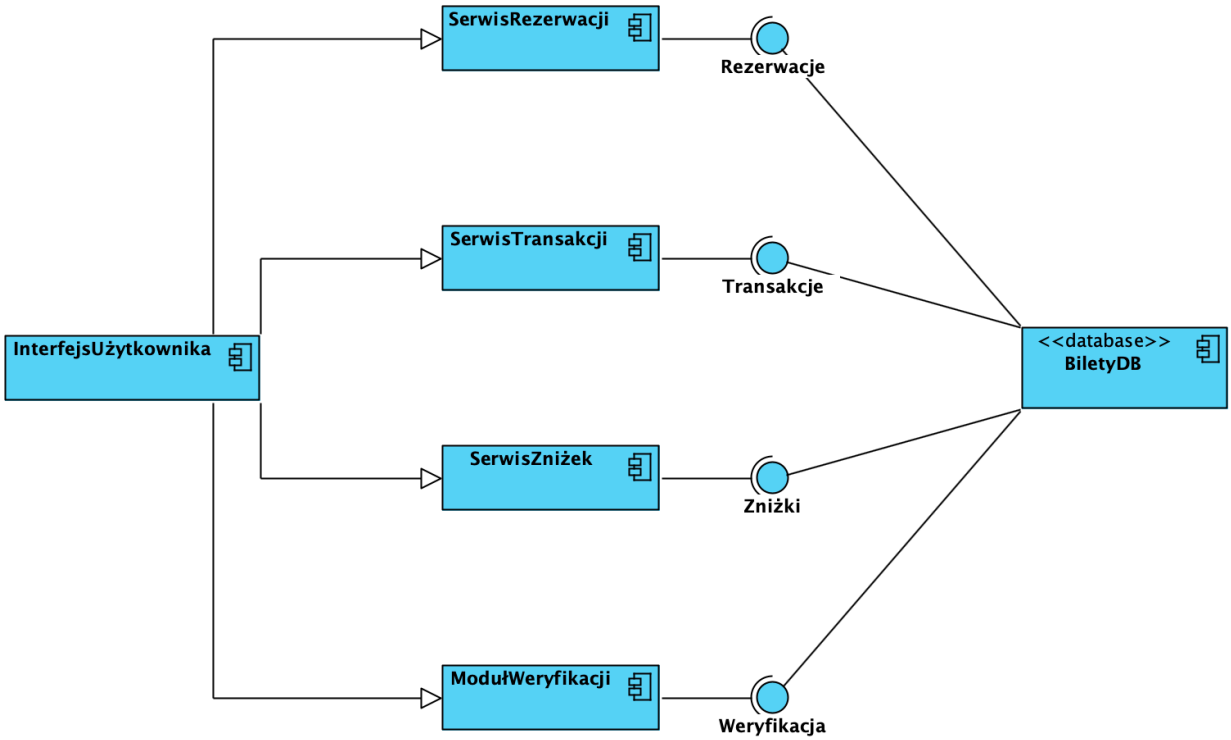


5. Zarządzaj zniżkami- UC-006

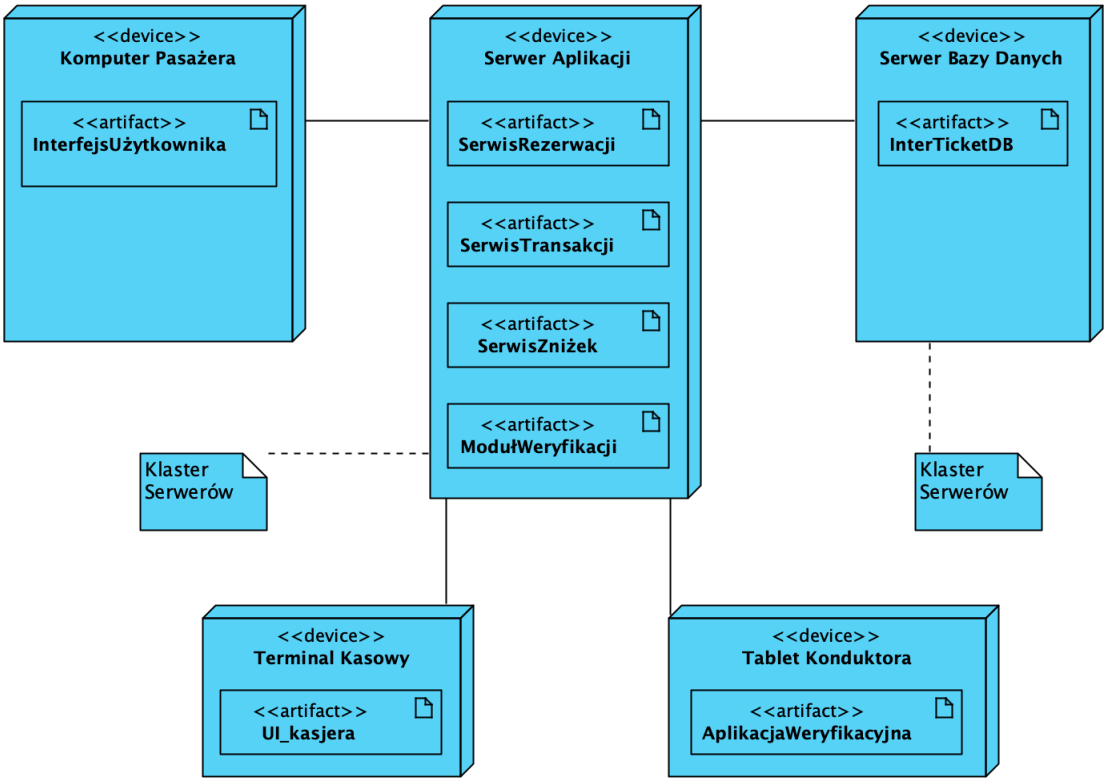


9.3.4 Inne diagramy

1. **Diagram komponentów:**

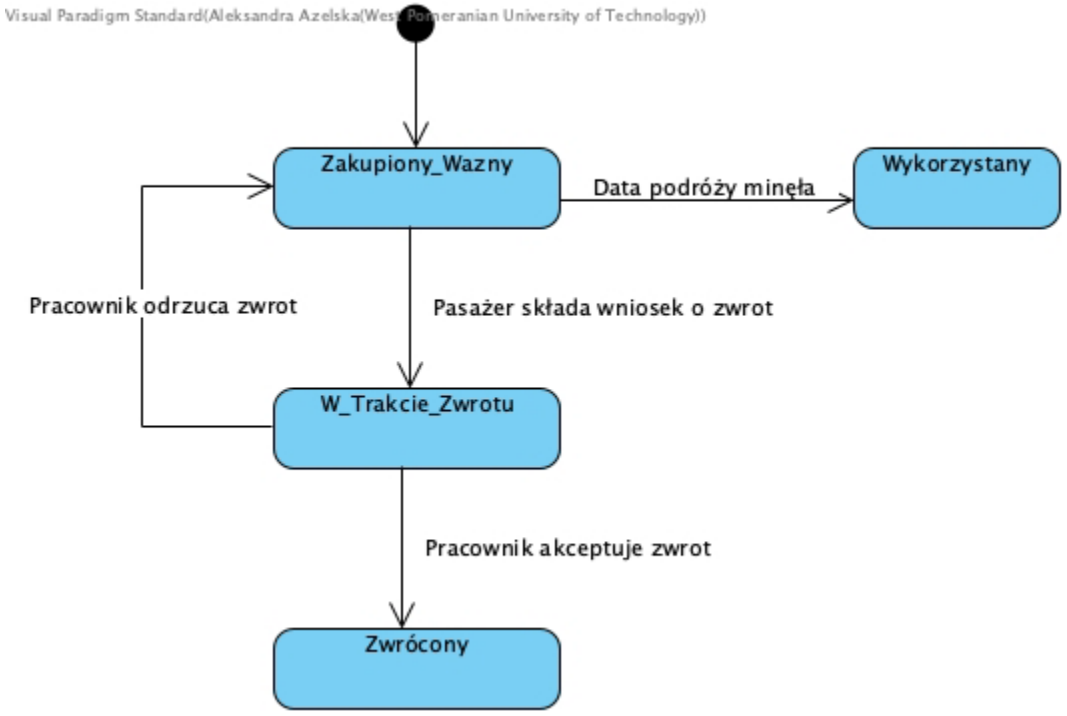


2. Diagram rozszerzenia:



3. **Diagram maszyny stanowej:**

Cykl życia biletu

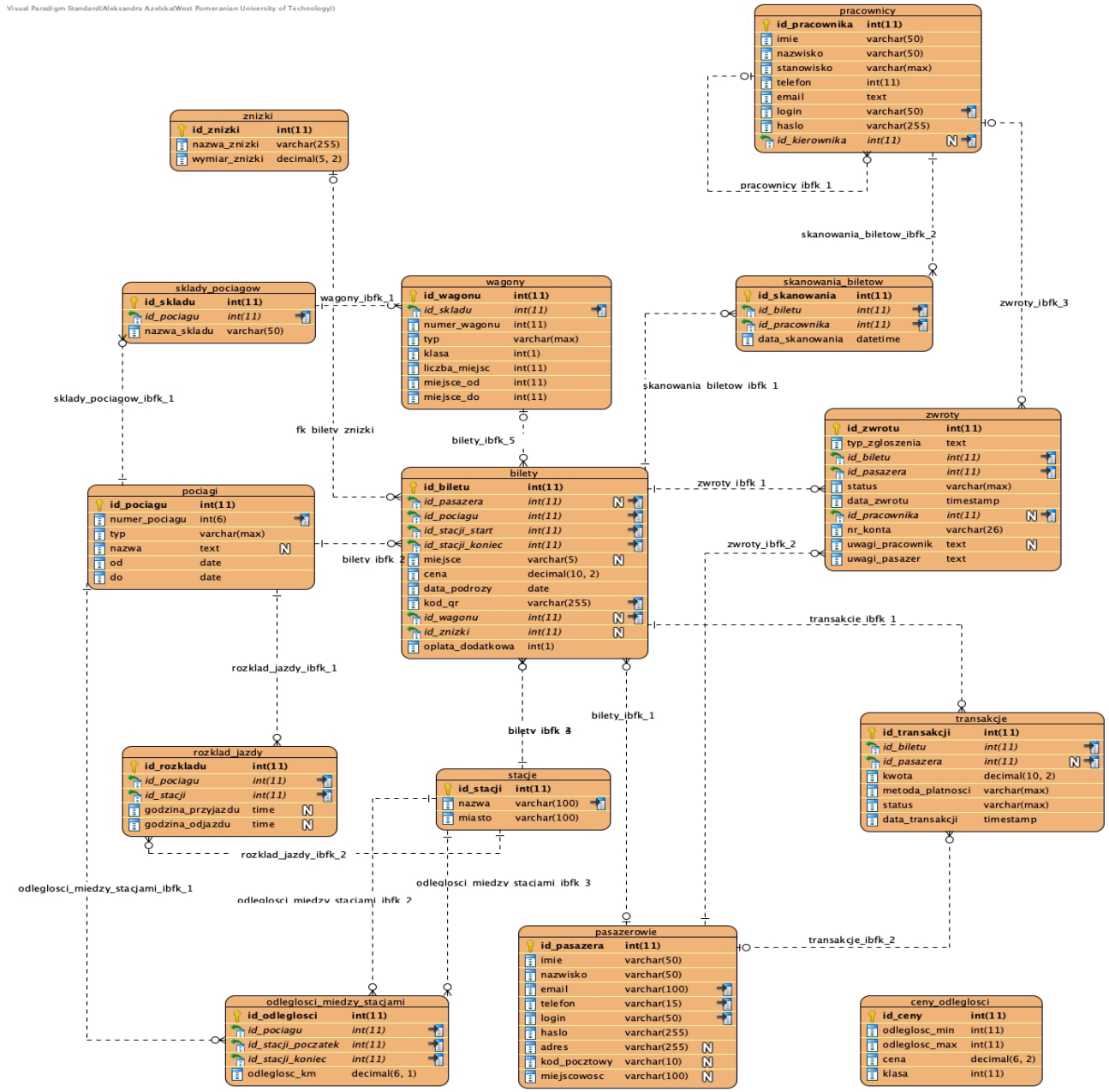


9.4 Charakterystyka zastosowanych wzorców projektowych

informacja opisowa wspomagana diagramami (odsyłaczami do diagramów UML); jeśli wykorzystano wzorce projektowe, to należy wykazać dwa z nich
uwaga – wzorce projektowe nie są omawiane na wykładach!

9.5 Projekt bazy danych

9.5.1 Schemat



9.5.2 Projekty szczegółowe tabel

1. **Użytkownicy:**
   Administrator systemu.

2. **Uprawnienia:**
   Administrator systemu: pełne uprawnienia.

9.6 Projekt interfejsu użytkownika

9.6.1 Lista głównych elementów interfejsu

Okna wspólne:

- index.php- *strona główna systemu*
- zarejestruj.php- *ekran rejestracji*
- logowanie.php- *ekran logowania*
- wyloguj.php- *wylogowanie z systemu*

Pasażer:

- index_pasazer.php- *panel pasażera*
- moje_zwroty.php- *panel zwrotów biletów*
- formularz_zwrotu.php- *formularz zwrotu*
- szczegoly_zwrotu.php- *szczegóły zwrotu*
- moje_bilety.php- *lista zakupionych biletów*
- pokaz_bilet.php- *szczegóły biletu*
- szukaj_polaczenia.php- *wyszukiwarka połączeń*
- kup_bilet.php- *zakup biletu*

Pracownik:

- weryfikuj_bilet.php- *weryfikacja legalności biletu*
- wyszukaj_polaczenia.php- *wyszukiwarka połączeń*
- sprzedaj_bilet,php- *sprzedaż biletów*
- podsumowanie_sprzedazy.php- *podgląd sprzedanego biletu*
- zwroty_pracownik.php- *lista zwrotów*
- szczegoly_zwrotu_pracownik.php- *szczegóły zwrotu*
- zajetosc_miejsc.php- *podgląd zajętości miejsc w pociągach*

Kierownik:

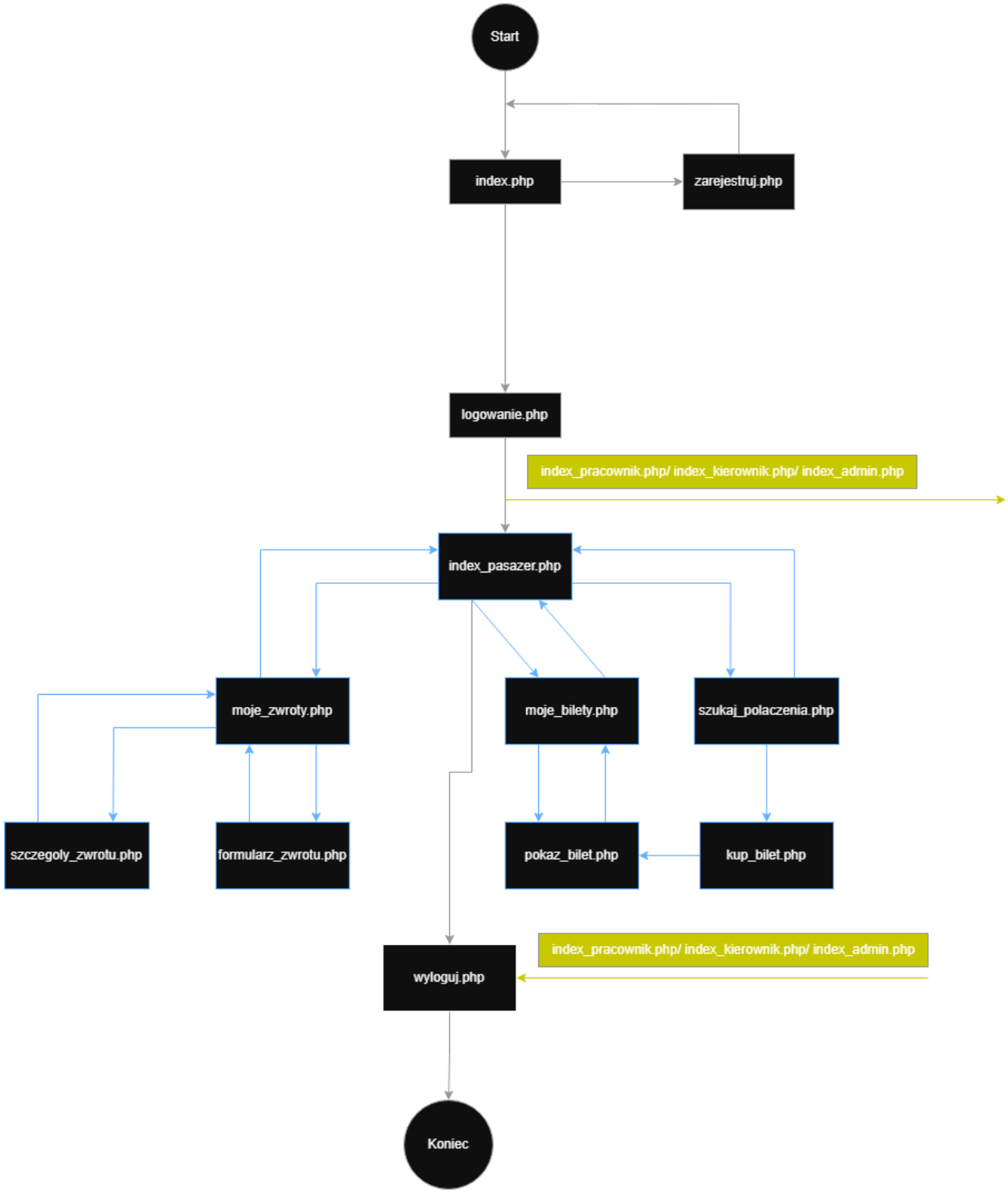
- statystyki_pracownikow.php- *podgląd statystyk pracowników*
- dodaj_pociag.php- *utworzenie nowego pociągu*
- dodaj_rozklad.php- *dodanie rozkładu jazdy do pociągu*
- dodaj_sklad.php- *dodanie składu do pociągu*
- przydziel_zwrot.php- *przydziel pracownika do zwrotu*
- dodaj_wagony.php- *dodanie wagonów do pociągu*

Administrator:

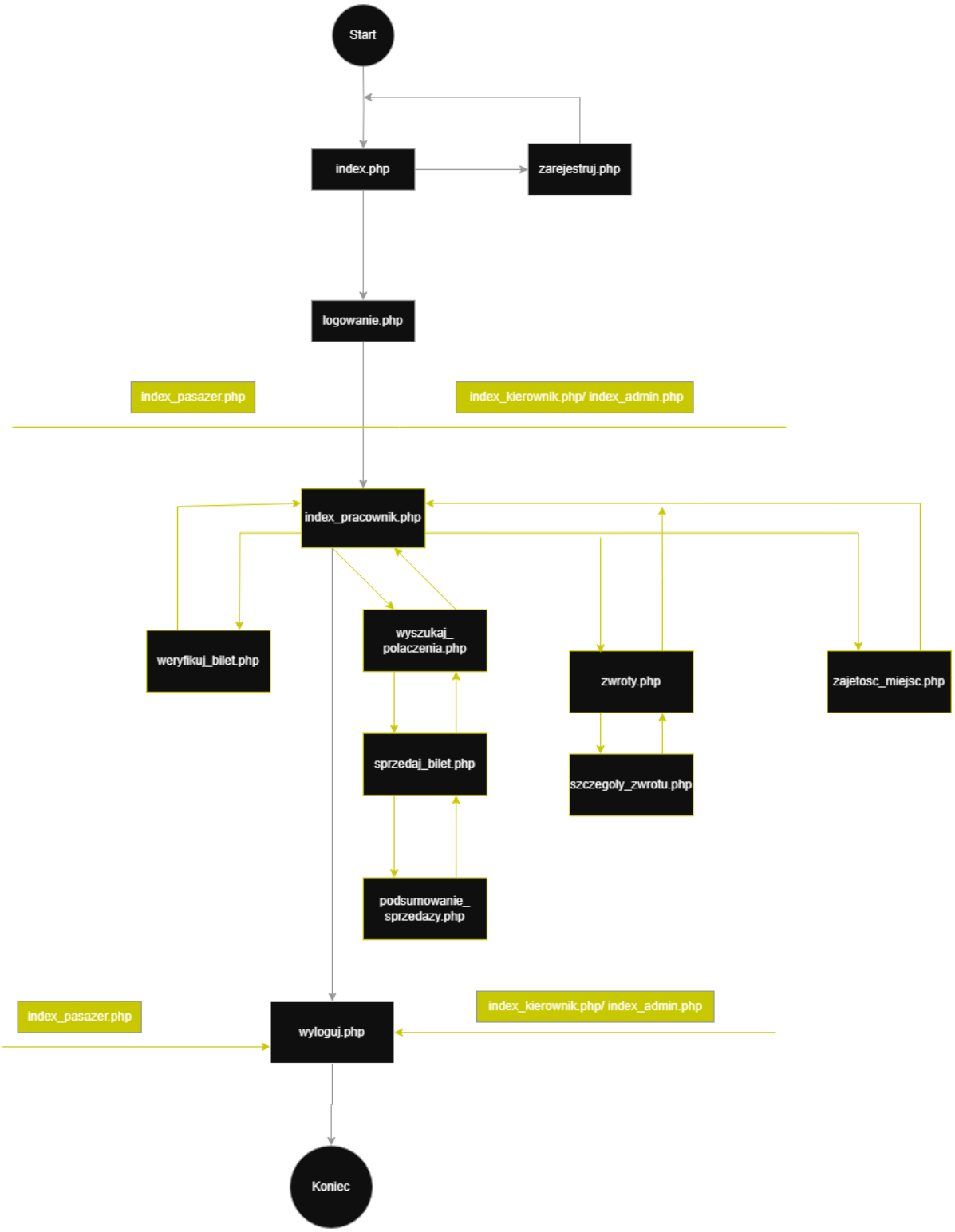
- dodaj_znizke.php- *formularz dodawania zniżki*
- usun_znizke.php- *formularz usuwania zniżki*
- dodaj_stacje.php- *formularz dodawania nowej stacji*
- zarzadzaj_uzytkownikami.php- *menu zarządzania użytkownikami*
- dodaj_pracownika.php- *formularz dodania użytkownika*
- usun_konto.php- *formularz usunięcia kont*
- odleglosci_cena.php- *lista cen biletów na podstawie dystansu*
- zmien_odleglosci_cena.php- *formularz aktualizacji cen biletów*
- odleglosci_stacje.php- *lista odległości pomiędzy stacjami*
- zmien_odleglosci_stacje- *formularz aktualizacji odległości pomiędzy stacjami*

9.6.2 Przejścia między głównymi elementami

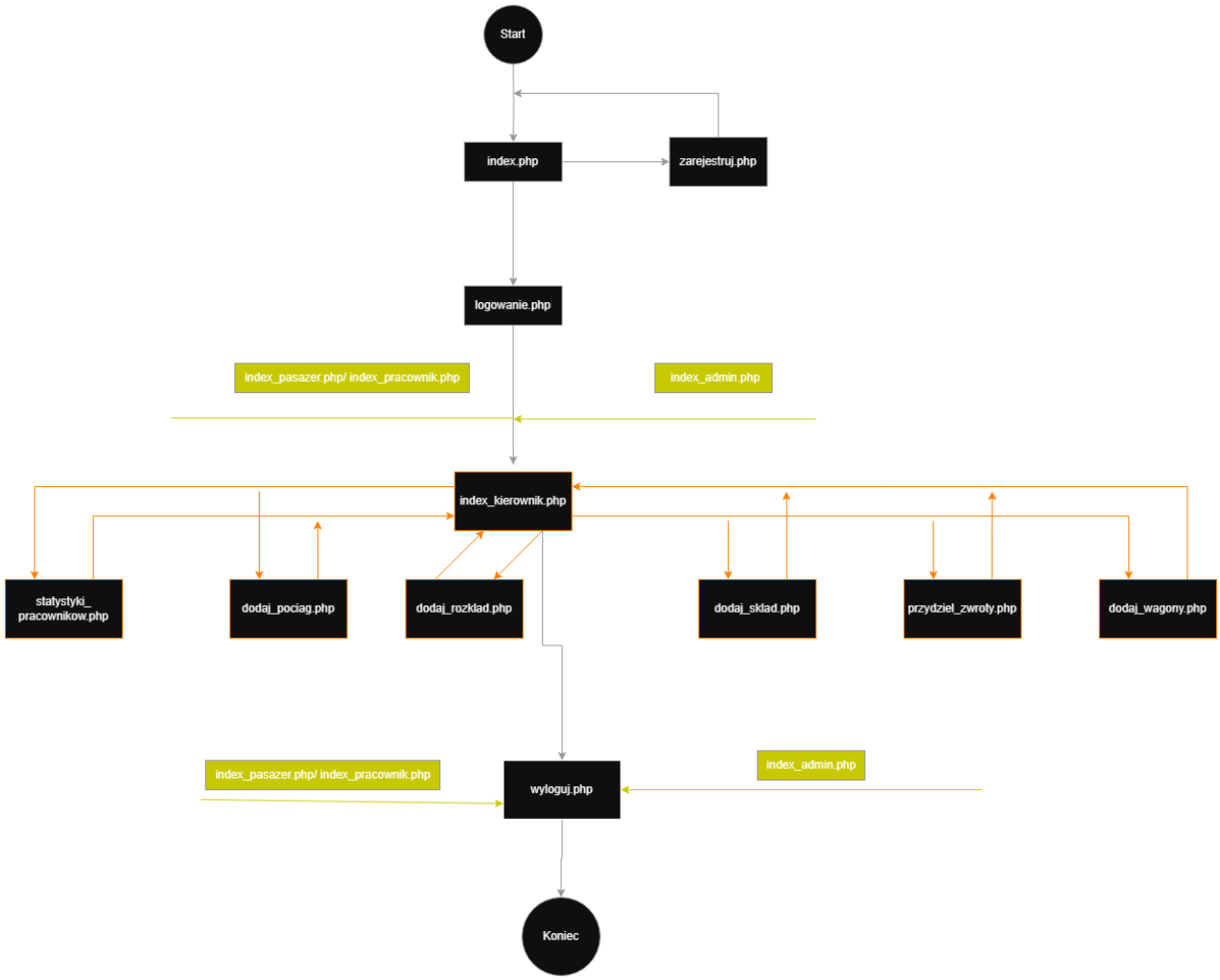
Interfejs użytkownika:



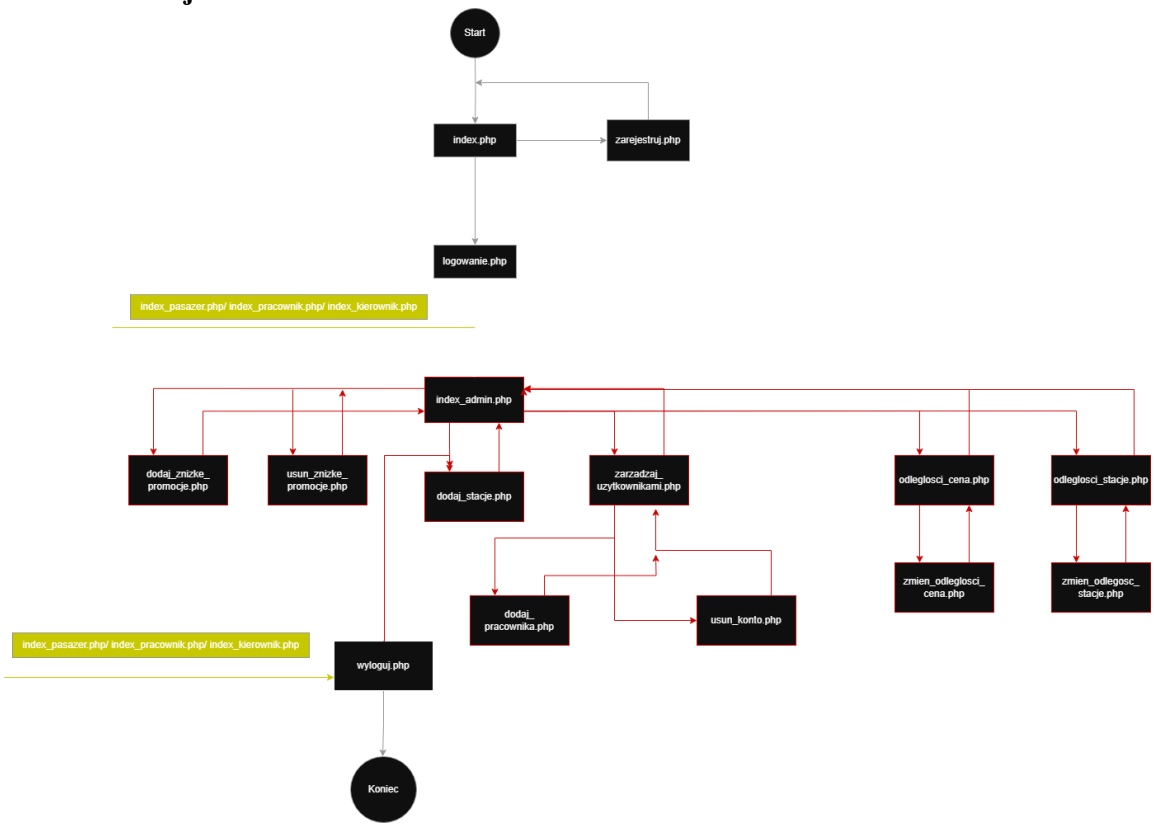
Interfejs pracownika:



Interfejs kierownika:



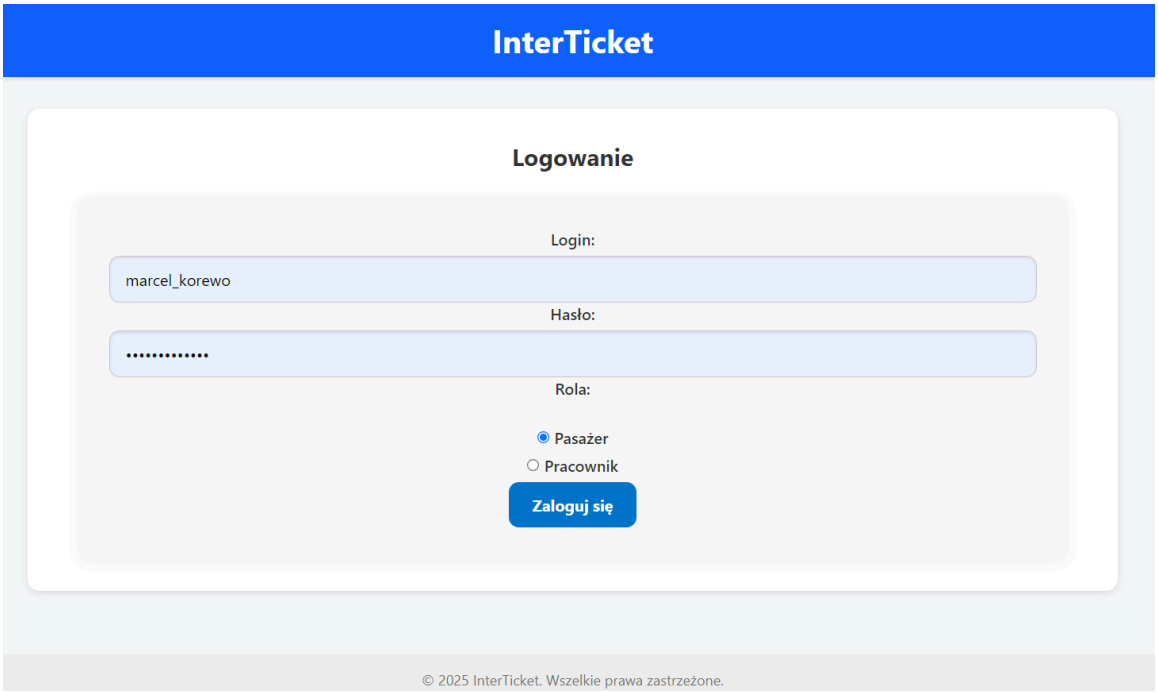
Interfejs administratora:



9.6.3 Projekty szczegółowe poszczególnych elementów

Numer ekranu: E1

- **Nazwa-** Formularz logowania (logowanie.php)
- **Projekt graficzny:**



- **Opis:**
  Formularz umożliwia użytkownikowi zalogowanie się do systemu. W celu autoryzacji użytkownik podaje login, hasło oraz wybiera swoją rolę (pasażer lub pracownik). Jeśli użytkownik nie posiada konta, może przejść do formularza rejestracyjnego.

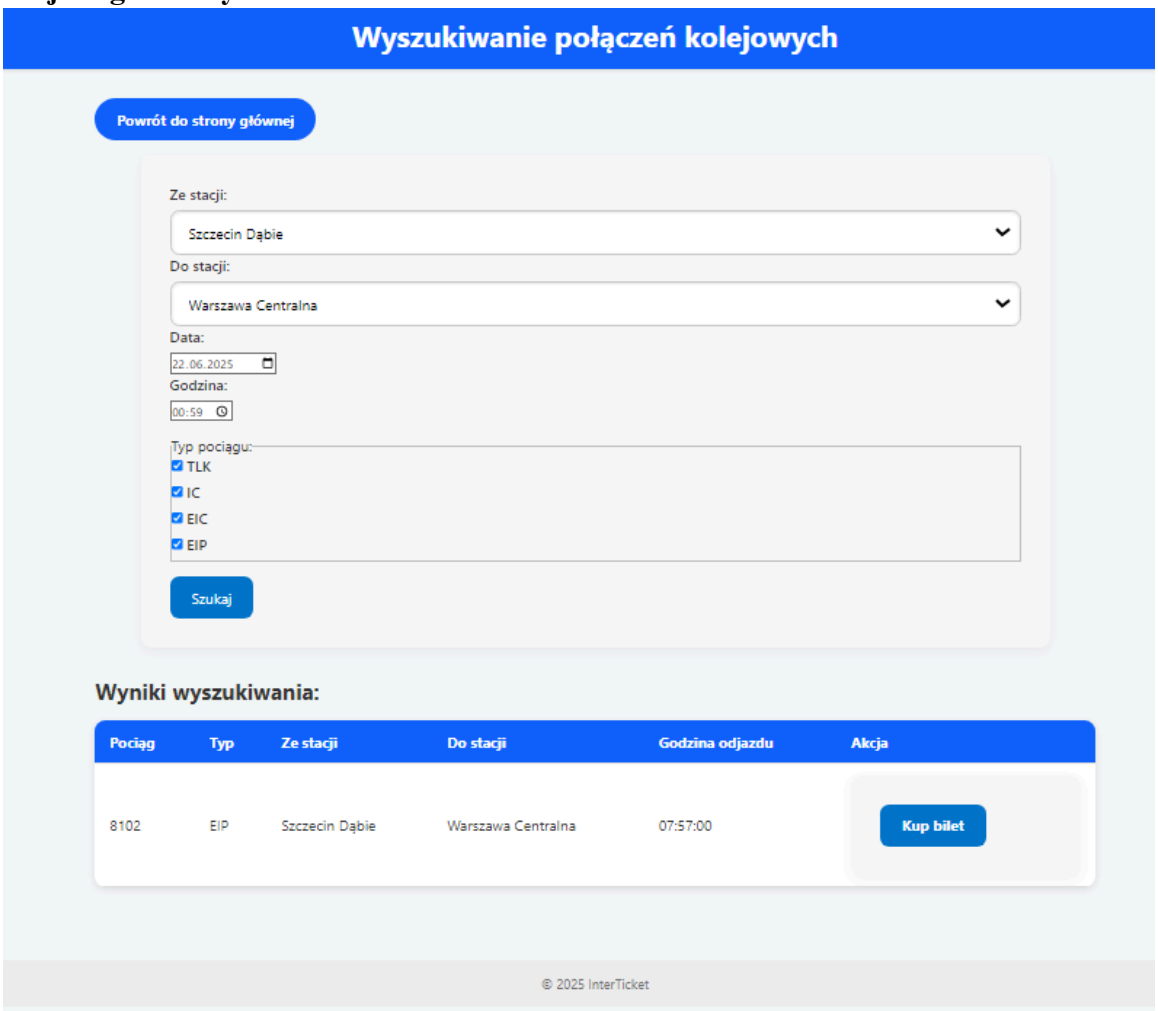
- **Wykorzystane dane:**
  Z bazy danych pobierane są dane z tabel pracownicy i pasażerowie- imię, nazwisko, login oraz hasło (zaszyfrowane) — wykorzystywane w procesie uwierzytelniania.

- **Opis działania:**

Element	Akcja	Efekt
Input „Login”	Wprowadzenie loginu	System odczytuje wpisany login użytkownika
Input „Hasło”	Wprowadzenie hasła	System odczytuje wpisane hasło (zaszyfrowane)
Przycisk „Pasażer”	kliknięcie	System zapamiętuje wybraną rolę do dalszej weryfikacji
Przycisk „Pracownik”	kliknięcie	System zapamiętuje wybraną rolę do dalszej weryfikacji
Przycisk „Zaloguj się”	kliknięcie	Próba logowania – jeśli dane poprawne, przekierowanie do panelu użytkownika
Przycisk „Zarejestruj się”	kliknięcie	Przejście do formularza rejestracji

Numer ekranu: E2

- **Nazwa-** Formularz wyszukiwania połączeń (szukaj_polaczenia.php)
- **Projekt graficzny:**



- **Opis:**
  Formularz umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie dostępnych połączeń kolejowych według stacji początkowej, końcowej, daty, godziny oraz typu pociągu. Po kliknięciu przycisku "Szukaj", system prezentuje dostępne połączenia, które spełniają podane kryteria.

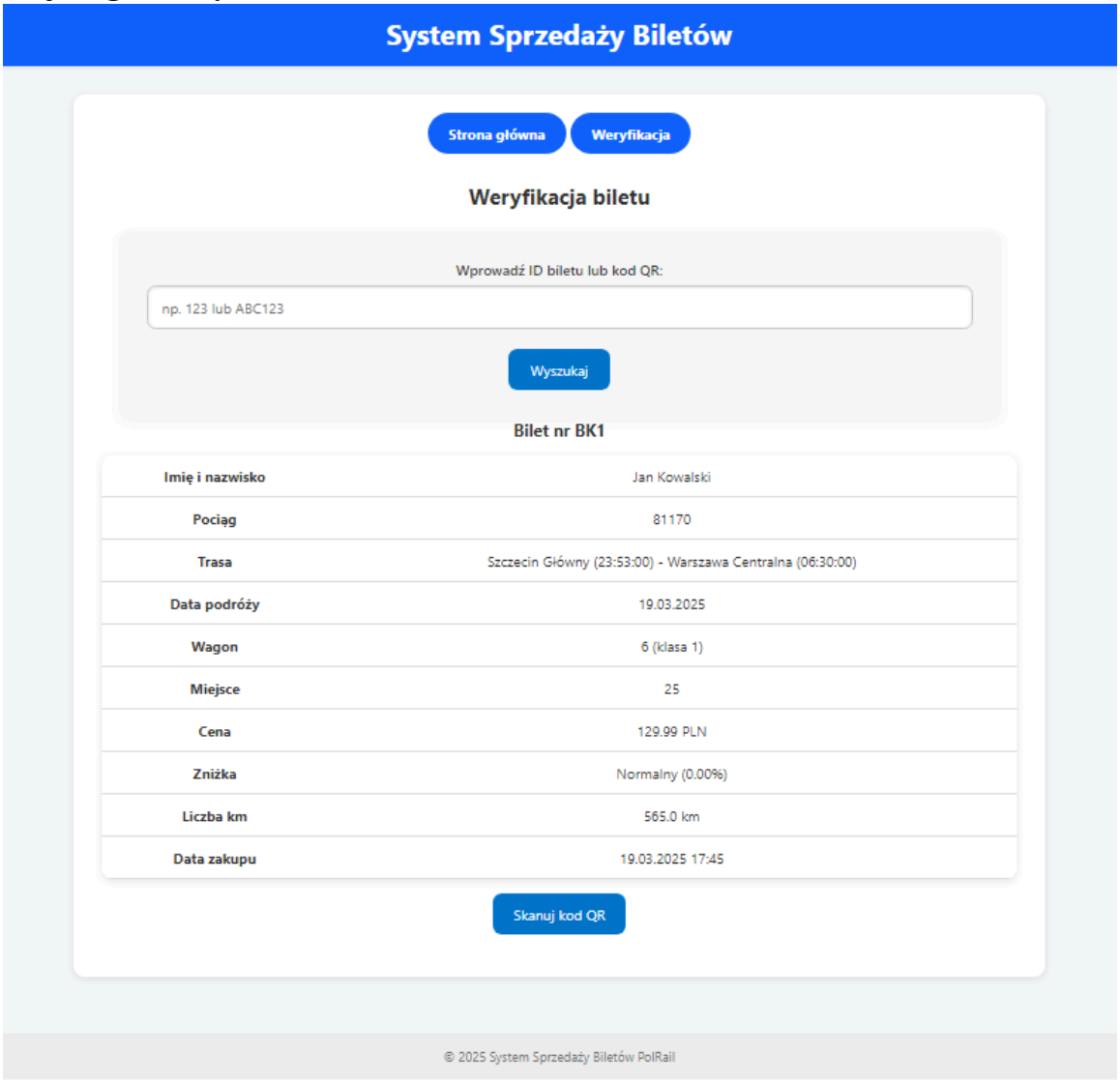
- **Wykorzystane dane:**
  W module wyszukiwania połączeń wykorzystywane są dane z trzech głównych tabel w bazie danych:
  - Tabela pociągi – id pociągu, numer pociągu, typ pociągu, nazwa pociągu, daty kursowania (od, do).
  - Tabela rozkład jazdy- id pociągu, id stacji, godzina odjazdu.
  - Tabela stacje- id stacji, nazwa stacji.

- **Opis działania:**

Element	Akcja	Efekt
Select ,,Ze stacji”	Wybór stacji początkowej	Ustawienie wartości filtra wyszukiwania
Select ,,Do stacji”	Wybór stacji końcowej	Ustawienie wartości filtra wyszukiwania
Data	Wprowadzenie daty podróży	Ustawienie wartości filtra wyszukiwania
Godzina	Wprowadzenie godziny	Ograniczenie wyników do pociągów odjeżdżających po tej godzinie
Checkboxy ,,Typ pociągu”	Zaznaczenie typu pociągu	Wyszukiwanie tylko wśród zaznaczonych typów
Przycisk ,,Szukaj”	Kliknięcie	Wywołanie zapytania do bazy i wyświetlenie wyników spełniających kryteria
Przycisk ,,Kup bilet”	Kliknięcie w danym wierszu wyniku	Przenosi użytkownika do formularza zakupu biletu z automatycznie wypełnionymi danymi pociągu i celem podróży

Numer ekranu: E3

- **Nazwa**- Formularz weryfikacji biletu (weryfikuj_bilet.php)
- **Projekt graficzny:**



- **Opis:**
  Moduł służy do weryfikacji biletu przez pracownika. Po wpisaniu ID biletu lub zeskanowaniu kodu QR wyświetlane są szczegóły przejazdu pasażera. Moduł działa zarówno na komputerze, jak i urządzeniu mobilnym.

- **Wykorzystane dane:**

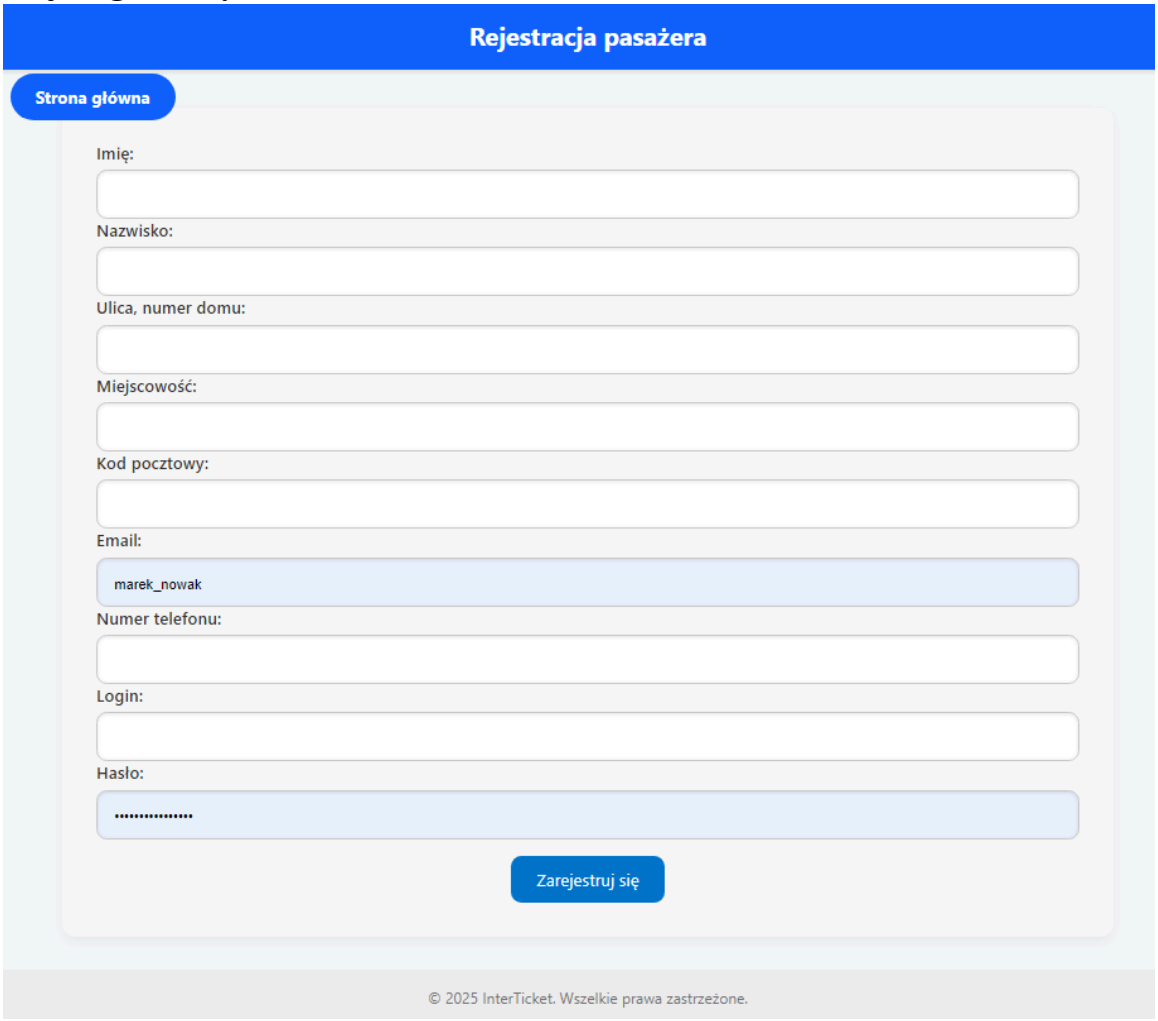
    - Tabela bilety: ID biletu, kod QR, miejsce i wagon, cena, data podróży,
    - Tabela zniżki: ID zniżki, nazwa zniżki, wymiar zniżki
    - Tabela pociągi: ID pociągu, numer pociągu
    - Tabela stacje: nazwa stacji
    - Tabela wagony: klasa wagonu
    - Tabela pasażerowie: imię i nazwisko
    - Tabela transakcje: data transakcji
    - Tabela rozkład jazdy: godzina odjazdu i przyjazdu
    - Tabela odległości między stacjami- suma kilometrów trasy.

- **Opis działania:**

Element	Akcja	Efekt
Input „ID biletu / QR”	Wprowadzenie tekstu	System zapamiętuje dane do weryfikacji
Przycisk „Skanuj kod QR”	Kliknięcie (kamera)	System uruchamia skanowanie i po odczycie QR wywołuje wyszukiwanie biletu
Przycisk „Wyszukaj”	Kliknięcie	System wyszukuje dane w bazie i wyświetla szczegóły biletu
Prawidłowe ID / QR	Po przetworzeniu	Wyświetlanie danych biletu i podróży pasażera

Numer ekranu: E4

- **Nazwa**- Formularz rejestracji pasażera (zarejestruj.php)
- **Projekt graficzny:**



- **Opis:**
  Formularz służy do rejestracji nowych użytkowników – pasażerów systemu sprzedaży biletów kolejowych. Po poprawnym wypełnieniu i kliknięciu „Zarejestruj się", dane są przesyłane do bazy danych.

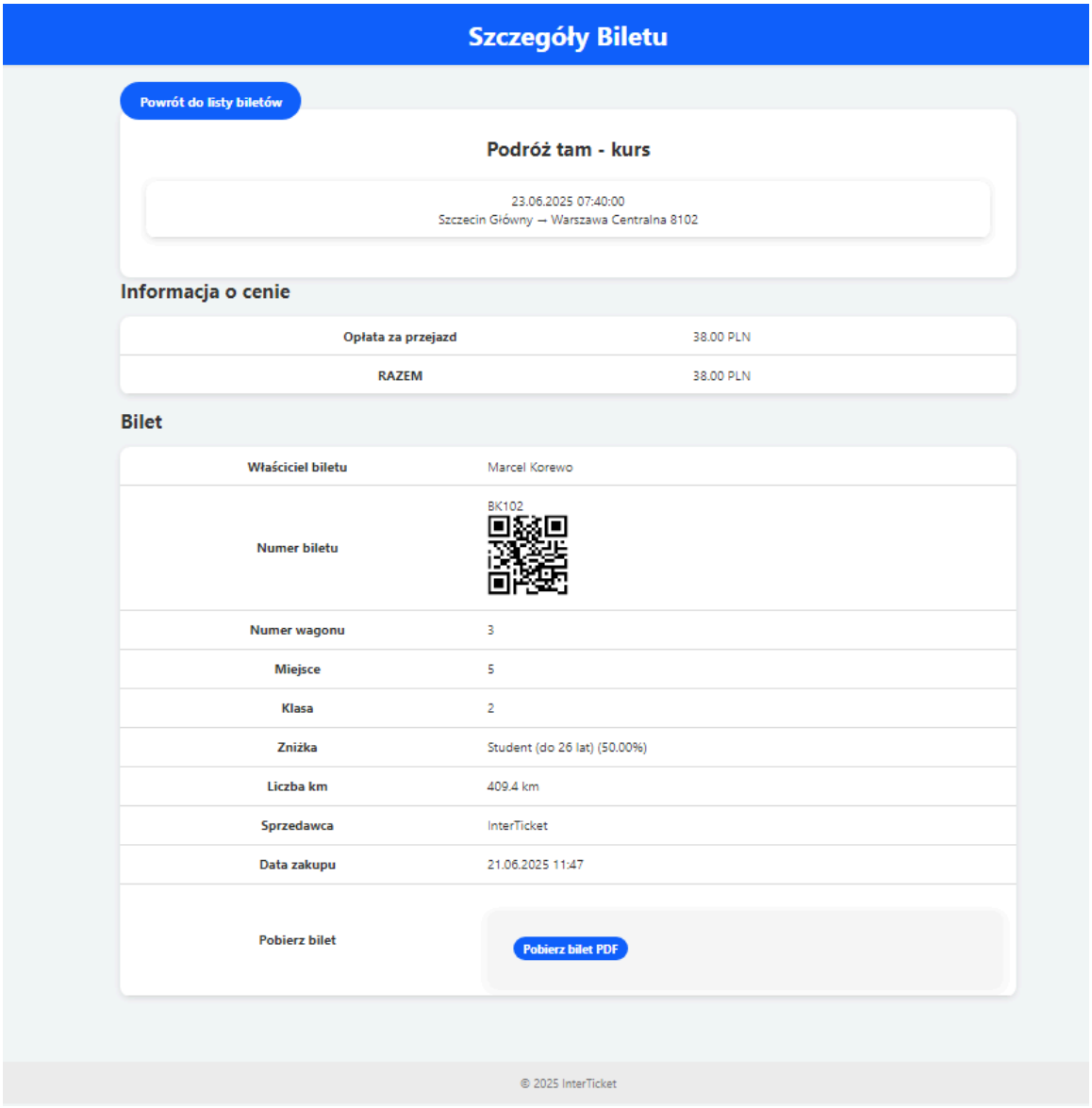
- **Wykorzystane dane:**
  Wprowadzanie danych do tabeli pasażerowie w bazie danych: imię, nazwisko, email, numer telefonu, login i hasło (zahashowane).

- **Opis działania:**

Element	Akcja	Efekt
Pole „Imię”	Użytkownik wpisuje imię	System odczytuje wpisane imię
Pole „Nazwisko”	Użytkownik wpisuje nazwisko	System odczytuje wpisane nazwisko
Pole „Email”	Użytkownik wpisuje email	System odczytuje wpisany email
Pole „Numer telefonu”	Użytkownik wpisuje numer telefonu	System odczytuje wpisany numer telefonu
Pole „Login”	Użytkownik wpisuje login	System odczytuje wpisany login
Pole „Hasło”	Użytkownik wpisuje hasło	System odczytuje wpisane hasło
Przycisk „Zarejestruj się”	Kliknięcie	Uruchomienie zapisu danych do bazy danych

Numer ekranu: E5

- **Nazwa-** Szczegóły biletu (szczegoly_biletu.php)
- **Projekt graficzny:**



- **Opis:**
  Ekran wyświetla szczegóły biletu, w tym informacje o podróży, cenie, danych pasażera, numerze biletu oraz kodzie QR. Użytkownik może przeglądać szczegóły swojej podróży, takie jak stacje początkowe i końcowe, numer pociągu, wagony oraz zniżki. Po kliknięciu w "Powrót do listy biletów" użytkownik wraca do widoku listy swoich biletów.

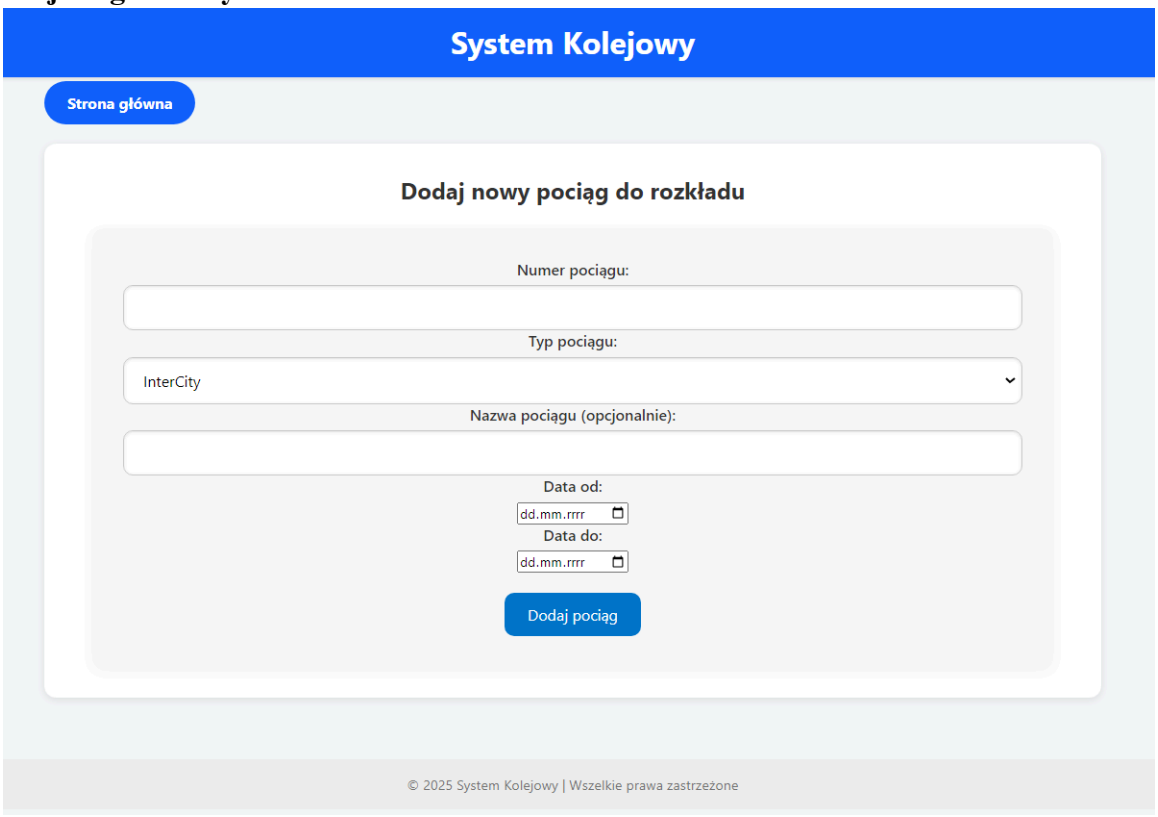
- **Wykorzystane dane:**
    - Tabela bilety: id biletu, numer biletu, cena, data zakupu, numer pociągu, stacja początkowa id, stacja końcowa id, data odjazdu, czas trwania, id pasażera, id zniżki, id wagonu, i miejsca
    - Tabela pociągi: numer pociągu, typ pociągu
    - Tabela stacje: id stacji, nazwa stacji
    - Tabela pasażerowie: imię, nazwisko
    - Tabela transakcje: data transakcji
    - Tabela zniżki: nazwa zniżki, wymiar zniżki
    - Tabela wagony: klasa
    - Tabela odległości między stacjami: odległość km.

- **Opis działania:**

Element	Akcja	Efekt
Przycisk "Powrót do listy biletów"	Kliknięcie	Przekierowanie użytkownika z powrotem do listy biletów

Numer ekranu: E6

- **Nazwa-** Formularz dodawania nowego pociągu do rozkładu (dodaj_pociag.php)
- **Projekt graficzny:**



- **Opis:**
  Formularz jest przeznaczony do dodania nowego pociągu do bazy danych. W formularzu użytkownik wprowadza numer pociągu, wybiera typ pociągu z listy dostępnych opcji, wprowadza nazwę pociągu oraz daty kursowania pociągu.

- **Wykorzystane dane:**
  Do bazy danych wprowadza się dane do tabeli pociągi: numer pociągu, typ, nazwa, od (data od) i do (data do)

- **Opis działania:**

Element	Akcja	Efekt
Przycisk "Dodaj pociąg"	kliknięcie	Pociąg dodany do bazy danych

9.7 Procedura wdrożenia

Faza 1: Przygotowanie Środowiska Produkcyjnego

Celem tej fazy jest przygotowanie infrastruktury serwerowej zgodnie z wymaganiami projektu.

1. **Konfiguracja serwerów głównych i zapasowych:**
    - Instalacja i konfiguracja serwerów (głównego i zapasowego/failover) z systemem operacyjnym GNU/Linux.
    - Zapewnienie minimalnej specyfikacji sprzętowej: jednordzeniowy procesor, 2 GB pamięci RAM ECC, dysk SSD min. 10 GB.

2. **Instalacja oprogramowania:**
    - Instalacja serwera WWW (np. Apache).
    - Instalacja i konfiguracja środowiska PHP w wersji 8.2, zgodnie z ograniczeniem projektowym.
    - Instalacja i konfiguracja serwera bazy danych MariaDB/MySQL.

3. **Konfiguracja sieci:**
    - Ustawienie reguł firewalla, otwierając porty niezbędne do komunikacji (HTTP/S, dostęp do bazy danych).
    - Konfiguracja DNS dla domeny publicznej systemu.

4. **Ustawienie replikacji i failover:**
    - Konfigurowanie bazy danych z serwera głównego na zapasowy.
    - Wdrożenie mechanizmu automatycznego przełączania awaryjnego, który w razie awarii serwera głównego przekieruje ruch na serwer zapasowy.

Faza 2: Wdrożenie Aplikacji i Bazy Danych

W tej fazie aplikacja i jej dane zostaną umieszczone na przygotowanych serwerach.

1. **Wdrożenie bazy danych:**
    - Utworzenie bazy danych BiletyDB.
    - Wdrożenie schematu bazy danych, tworząc wszystkie tabele (pociagi, pasazerowie, bilety itd.) zgodnie z projektem.

2. **Migracja danych początkowych:**
    - Zasilenie bazy danych danymi startowymi, które są niezbędne do działania systemu:
        - Lista stacji kolejowych (stacje).
        - Cennik oparty na odległościach (ceny_odleglosci, odleglosci_stacje).
        - Początkowy rozkład jazdy i lista pociągów.
        - Lista zdefiniowanych zniżek.
        - Utworzenie kont dla Administratorów, Kierowników i początkowej grupy Pracowników.

3. **Wdrożenie kodu aplikacji:**
    - Skopiowanie plików aplikacji (np. logowanie.php, szukaj_polaczenia.php, weryfikacja.php) na serwer WWW.

4. **Konfiguracja aplikacji:**
    - Ustawienie parametrów połączenia z bazą danych.
    - Dostosowanie ustawień PHP (php.ini) pod kątem wydajności i bezpieczeństwa.

Faza 3: Testy Akceptacyjne Użytkownika

Celem tej fazy jest ostateczna weryfikacja działania systemu w środowisku produkcyjnym przez końcowych użytkowników przed publicznym uruchomieniem.

1. **Testy funkcjonalne:**
    - Grupa testowa złożona z przedstawicieli ról (Administrator, Kierownik, Pracownik) przeprowadza testy kluczowych modułów systemu:
        - **E4 (Rejestracja)** i **E1 (Logowanie)**: Sprawdzenie procesu tworzenia konta i logowania dla ról Pasażer i Pracownik.
        - **E6 (Dodawanie pociągu)**: Weryfikacja przez Kierownika lub Administratora możliwości dodawania nowych pociągów.
        - **E2 (Wyszukiwanie połączeń)**: Testowanie wyszukiwarki połączeń przez zalogowanych i niezalogowanych użytkowników.
        - **E3 (Weryfikacja biletu)**: Testowanie przez Pracownika modułu weryfikacji biletów na urządzeniu mobilnym.
        - **E5 (Szczegóły biletu)**: Sprawdzenie, czy po zakupie bilet jest poprawnie generowany i wyświetlany wraz z kodem QR.

2. **Testy integracji:**
    - Weryfikacja poprawnego działania integracji z zewnętrznymi bramkami płatności (np. BLIK, karta płatnicza).

3. **Weryfikacja bezpieczeństwa:**
    - Sprawdzenie szyfrowania danych wrażliwych (hasła, dane płatności).
    - Testy odporności na podstawowe ataki (np. SQL Injection, XSS).

Faza 4: Uruchomienie Systemu

Formalne udostępnienie systemu dla wszystkich użytkowników.

1. **Ogłoszenie okna serwisowego:** Poinformowanie o planowanej przerwie w dostępie, jeśli zastępowany jest stary system.
2. **Ostateczna synchronizacja danych:** W razie potrzeby, migracja danych z poprzedniego systemu.
3. **Przełączenie DNS:** Skierowanie ruchu z domeny publicznej na nowy serwer produkcyjny.
4. **Monitoring:** Intensywny nadzór nad systemem w pierwszych godzinach po uruchomieniu w celu szybkiego wykrycia ewentualnych problemów.

Faza 5: Działania po Wdrożeniu

Ciągłe działania mające na celu utrzymanie stabilności i użyteczności systemu.

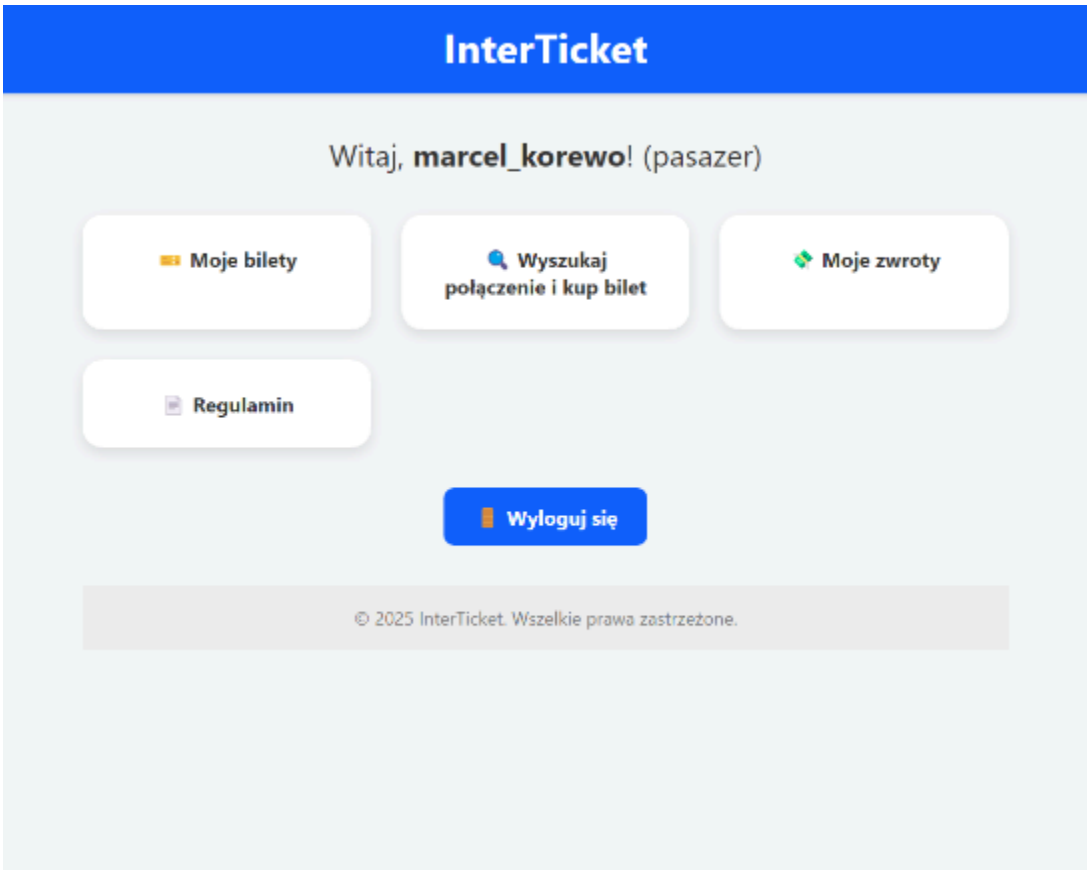
10 **Szkolenie użytkowników:** Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla personelu (Pracowników, Kierowników, Administratorów) z obsługi nowego systemu.
11 **Wsparcie techniczne:** Uruchomienie dedykowanego kanału wsparcia dla użytkowników zgłaszających problemy.
12 **Serwis i utrzymanie:** Regularne przeglądy, aktualizacje i tworzenie kopii zapasowych bazy danych w celu ochrony przed utratą danych.

13 Dokumentacja dla użytkownika

Witaj w systemie biletowym InterTicket! Ten przewodnik został stworzony, aby pomóc Ci w prosty i szybki sposób wyszukać interesujące Cię połączenie kolejowe i zakupić na nie bilet. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby Twoja podróż zaczęła się komfortowo już na etapie planowania!

Krok 1: Rozpocznij wyszukiwanie połączenia

Po zalogowaniu się na swoje konto pasażera, znajdziesz się w panelu głównym. Aby rozpocząć proces zakupu biletu, kliknij przycisk **„Wyszukaj połączenie i kup bilet”**.

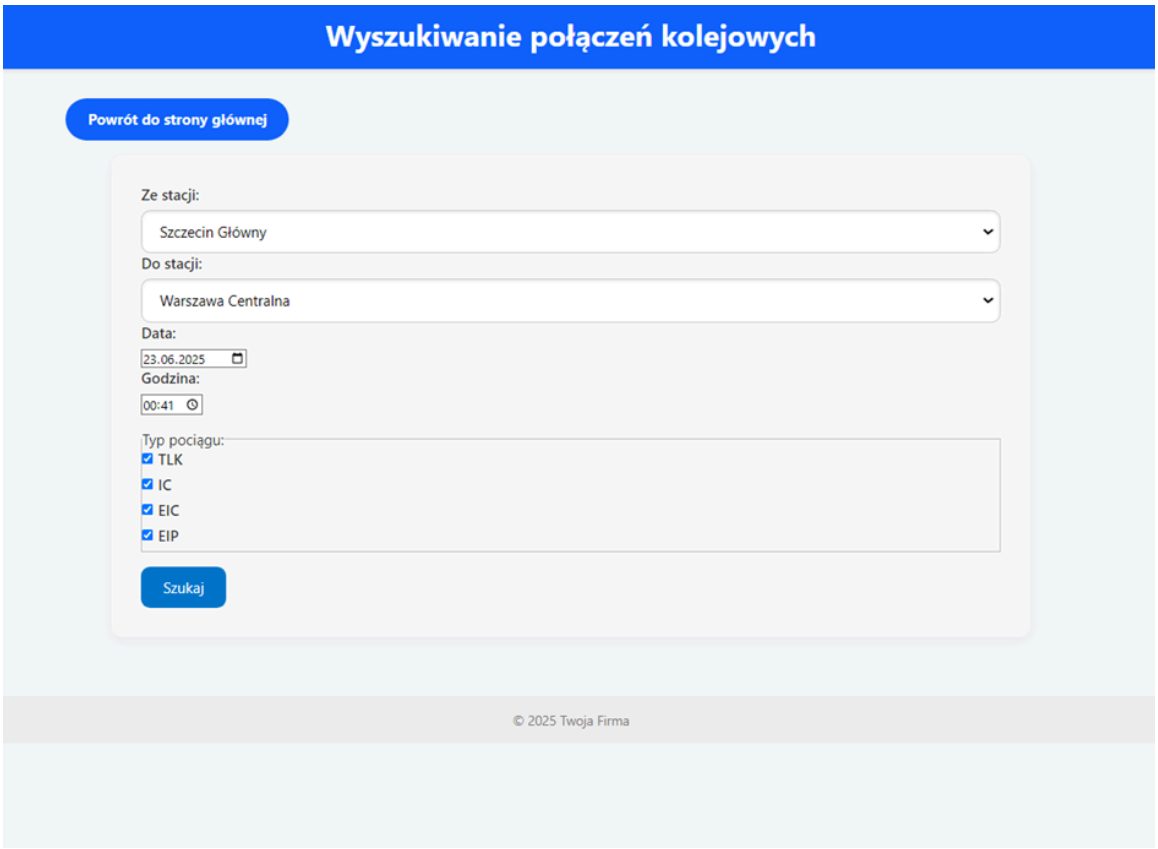


Krok 2: Wprowadź dane swojej podróży

Teraz czas na określenie, dokąd i kiedy chcesz jechać. Wypełnij formularz wyszukiwania:

- **Ze stacji:** Wybierz stację początkową.
- **Do stacji:** Wybierz stację docelową.
- **Data i Godzina:** Wskaż, kiedy planujesz podróż.
- **Typ pociągu:** Zaznacz, jakimi pociągami jesteś zainteresowany (TLK, IC, EIC, EIP).

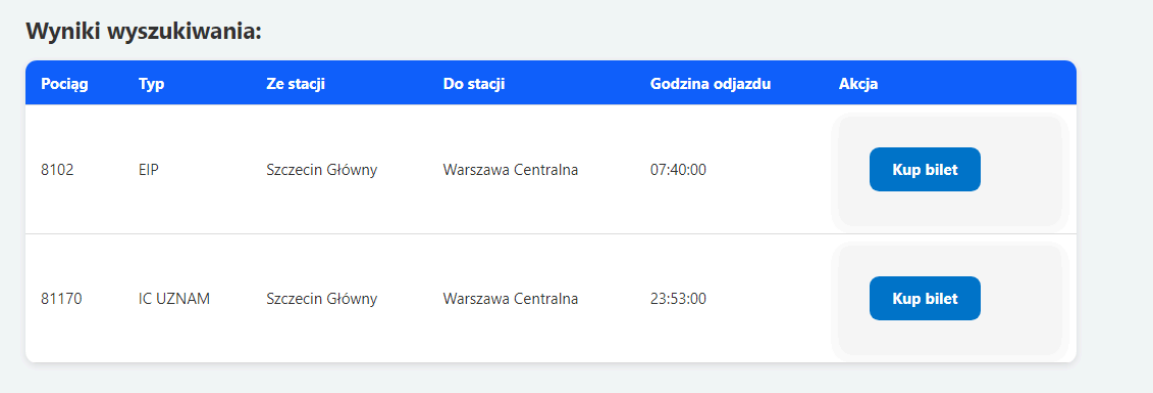
Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij niebieski przycisk **„Szukaj”**.



Krok 3: Wybierz interesujące Cię połączenie

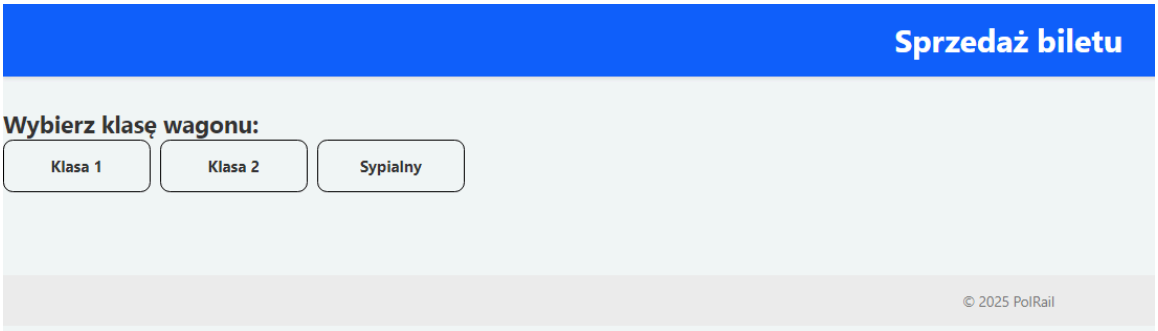
System wyświetli listę dostępnych pociągów, które pasują do Twoich kryteriów. Zobaczysz tu informacje o godzinie odjazdu, typie pociągu i przewoźniku.

Gdy znajdziesz połączenie, które Ci odpowiada, kliknij przycisk **„Kup bilet”** znajdujący się po prawej stronie.



Krok 4: Wybierz klasę wagonu

W tym kroku zdecyduj o standardzie swojej podróży. Wybierz jedną z dostępnych opcji, klikając na przycisk z odpowiednią klasą wagonu (np. **Klasa 1, Klasa 2** lub **Sypialny**).

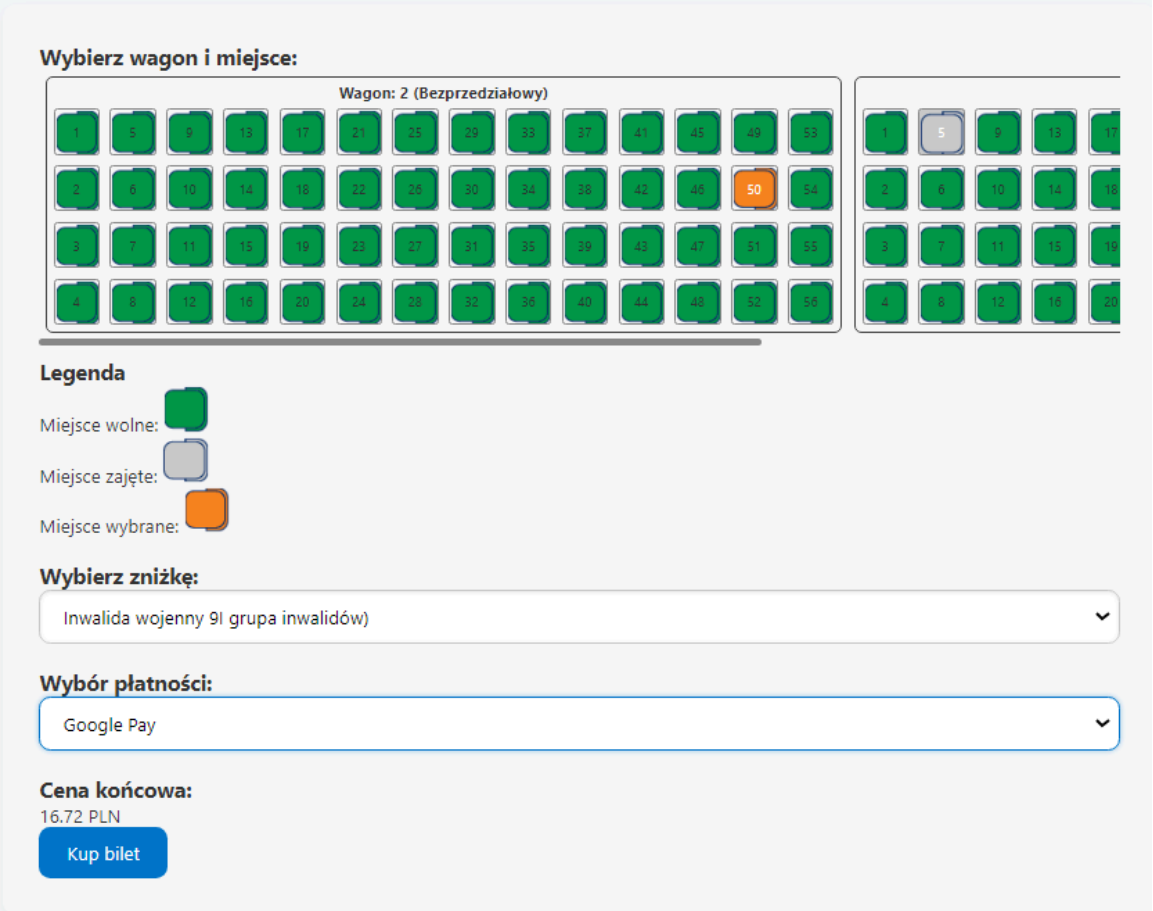


Krok 5: Wybierz miejsce, zniżkę i formę płatności

To już prawie koniec! Teraz możesz spersonalizować swój bilet:

1. **Wybierz wagon i miejsce:** Na graficznym schemacie wagonu wybierz miejsce, które najbardziej Ci odpowiada. Zielone miejsca są wolne, szare zajęte.
2. **Wybierz zniżkę:** Jeśli przysługuje Ci ulga (np. studencka), wybierz ją z rozwijanej listy.
3. **Wybierz płatność:** Zdecyduj, jak chcesz zapłacić za bilet.
4. **Cena końcowa:** System automatycznie podsumuje koszt Twojego biletu.

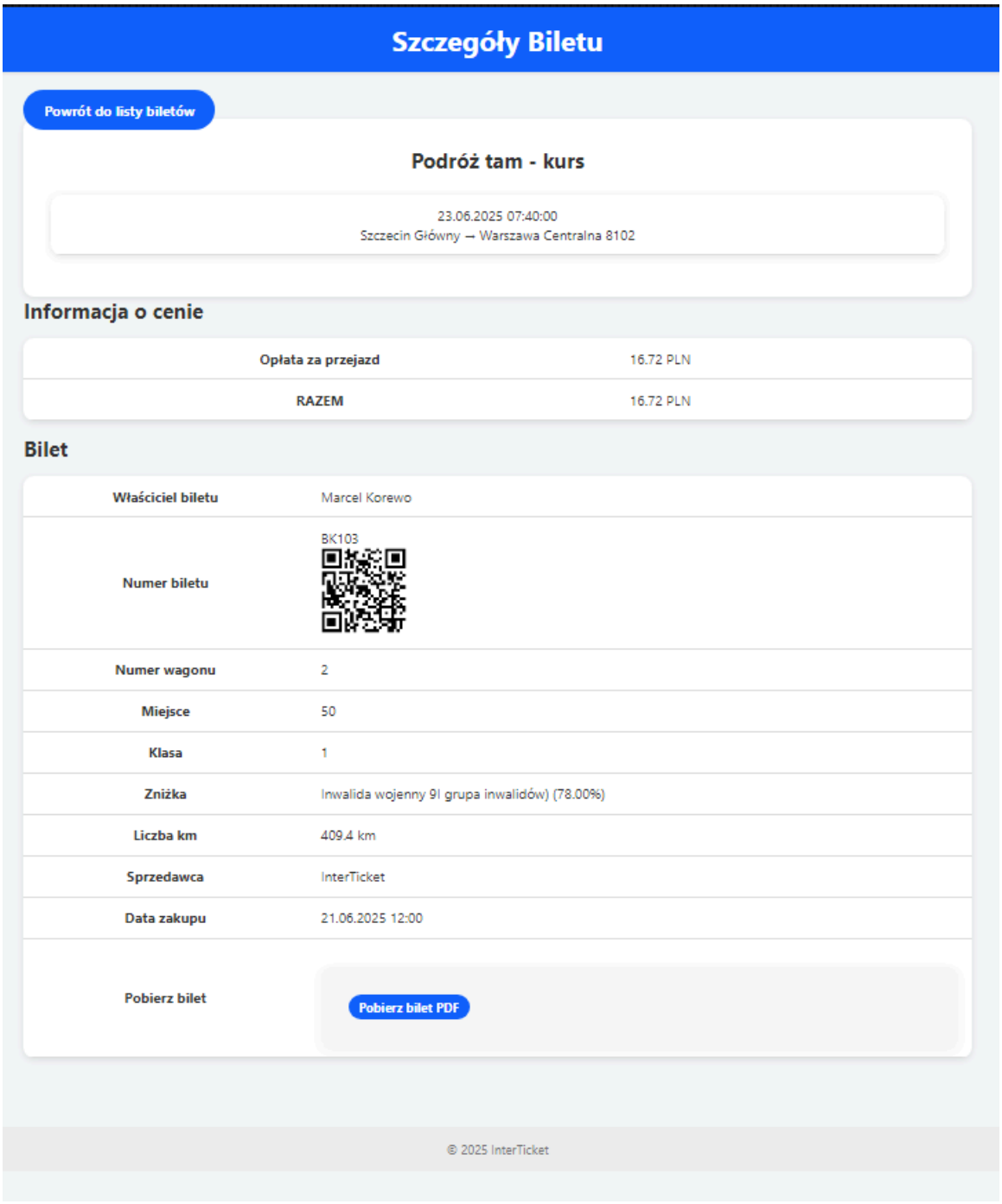
Aby sfinalizować zakup, kliknij przycisk **„Kup bilet”**.



Krok 6: Sprawdź szczegóły i pobierz swój bilet

Gratulacje, Twój bilet został pomyślnie zakupiony! Na ekranie zobaczysz podsumowanie wszystkich szczegółów Twojej podróży, informacje o cenie oraz dane biletu wraz z kodem QR.

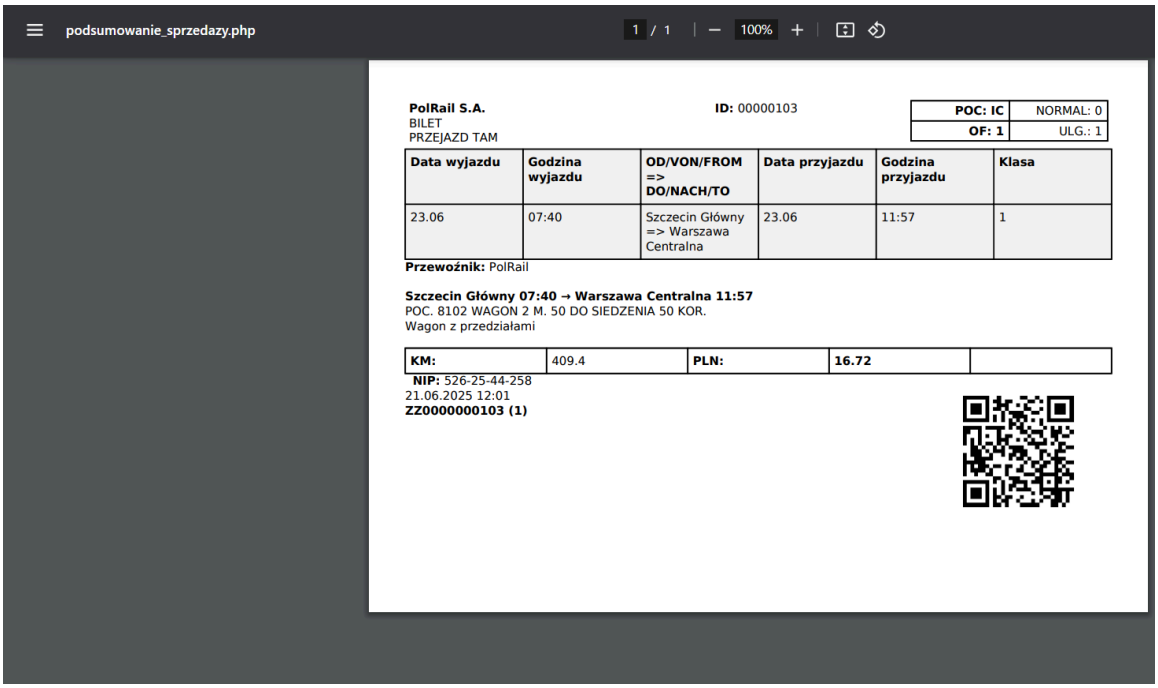
Aby zapisać bilet na swoim urządzeniu, kliknij przycisk **„Pobierz bilet PDF”**.



Krok 7: Twój bilet jest gotowy!

Po pobraniu, Twój bilet w formacie PDF jest gotowy do podróży. Możesz go przechowywać na telefonie lub wydrukować. Pamiętaj, aby mieć go przy sobie podczas kontroli w pociągu.

Życzymy udanej podróży!



14 Podsumowanie

14.1 Szczegółowe nakłady projektowe członków zespołu

Zadanie / Rozdział	Jakub Wierciński (h)	Aleksandra Azelska (h)	JW (%)	AA (%)
4. Wprowadzenie (Cel, Przeznaczenie, Opis, SWOT)	1	1	50%	50%
5.1 Charakterystyka ogólna	1	1	55%	45%
5.2 Wymagania funkcjonalne (z przypadkami użycia)	3	2	60%	40%
5.3 Wymagania niefunkcjonalne	0,5	0,5	40%	60%
8.1 Scenariusze i przypadki testowe	2	2	55%	45%
9.1 Opis architektury systemu	0,5	0,5	45%	55%
9.2 Technologie implementacji systemu	0,5	0,5	60%	40%
9.3.1 Diagram klas	1	2	30%	70%
9.3.2 Diagram czynności	0,5	1,5	25%	75%
9.3.3 Diagram sekwencji	1,25	1,25	50%	50%
9.3.4 Inne diagramy (komponentów, wdrożenia itp.)	1	1,5	35%	65%
9.5 Projekt bazy danych (schemat i tabele)	2	2	55%	45%

9.6 Projekt interfejsu użytkownika (opisy i schematy)	1	1	50%	50%
13. Dokumentacja dla użytkownika	1	1	45%	55%
Tworzenie prototypu aplikacji	12	3	80%	20%
SUMA	28,25	18,75		
Procentowy udział w całym projekcie			60%	40%

15 Inne informacje

przydatne informacje, które nie zostały ujęte we wcześniejszych punktach